

第7章 Petri网建模方法



主要内容

- 基本Petri网模型（含建模）
- Petri网的性能（含行为特性分析）

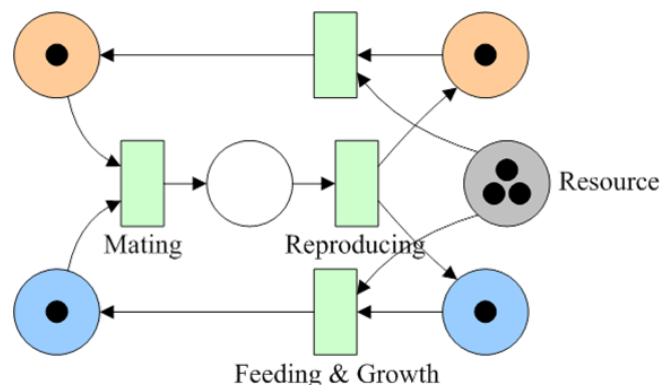


Petri网

□ 1962年(联邦)德国的Carl Adam Petri博士在他的博士论“Communication with automata”(用自动机通信)中首次提出了一种网状结构的信息流模型。

□用简单图形较好的表示并发、同步、因果等关系。以网图的方式简洁、直观的模拟离散事件系统。

□这种系统模型后来以**Petri网**为名流传。现在Petri网一词既指这种模型，又指以这种模型为基础发展起来的理论。有时又把Petri网称为**网论(Net Theory)**。



Petri网

□ Petri网是一种系统的数学和图形描述与分析工具。对于具有并发、异步、分布、并行、不确定性和/或随机性的信息处理系统：

- 构造出相应的Petri网模型；
- 对Petri网模型进行分析（系统结构和动态行为）；
- 对所研究的系统进行评价和改进。

□ 经过50多年的发展，目前Petri网建模方法已在分布式软件系统、分布式数据库系统、离散事件系统、神经网络、决策模型、化学系统、法律系统、机械加工系统、计算机通讯系统等众多领域中得到广泛应用。



Petri网应用领域

□ 通讯协议验证、网络性能评价

通讯协议的验证是Petri网应用最为成功的领域之一。最初应用在70年代初期，由于Petri网以形式语言作为基础，可形式化地对通信协议进行正确性验证。随着计算机网络技术和信息技术的发展，利用Petri网对网络进行性能分析评估也非常有用。

□ 软件工程形式化分析

对多线程编程开发和验证软件的行为有着不错的应用。它是适合于描述异步的、并发的计算机系统模型。相关应用是软件设计、并行程序设计、协议验证。比如：找多线程的bug。

虽然大多数软件开发中用不到，但在开发极其重要的系统如铁路调度，航天等才能体现它的价值。因为这些系统不允许出现概率为千分之一或万分之一的bug情况，要求绝对安全可靠⁵。

Petri网应用领域

□ 知识处理

Petri网可用于AI中的知识表达和推理的形式化模型的建立，可以表达各个活动之间的各种关系，如顺序关系、与关系、或关系等，并可在模型基础上通过已知的初始状态和初始条件进行逻辑推理。

□ FMS的建模、分析和控制

柔性制造系统(FMS)对于现代制造业具有重要作用，Petri网由于其自身优点，在制造系统中应用广泛，如带缓冲区的简单生产线、机床加工中心、自动生产线、柔性制造系统和及时加工系统。



Petri网应用领域

□ 系统可靠性分析

系统的可靠性不仅包括硬件的可靠性、也包括软件可靠性。利用随机Petri网对系统进行可靠性分析，对软件复用、软件可靠性分析。



Petri网发展过程

□ Petri网发展过程:

- 第一阶段：20世纪60年代，以孤立的网系统为对象，以寻求分析技术和应用方法为目标——“特殊”网论（与“一般”或“通用”比较而言）。
- 第二阶段：20世纪70年代，是通用网论的研究，以网系统的全体为对象，研究其分类以及各类网之间的关系，发展了以并发论，同步论，网逻辑和网拓扑为主要内容的理论体系。
- 第三阶段：20世纪80年代，是Petri网的综合发展阶段，以理论与应用的结合及计算机辅助工具的开发为主要内容。（Petri网具有充分的模拟能力和丰富的分析方法）。

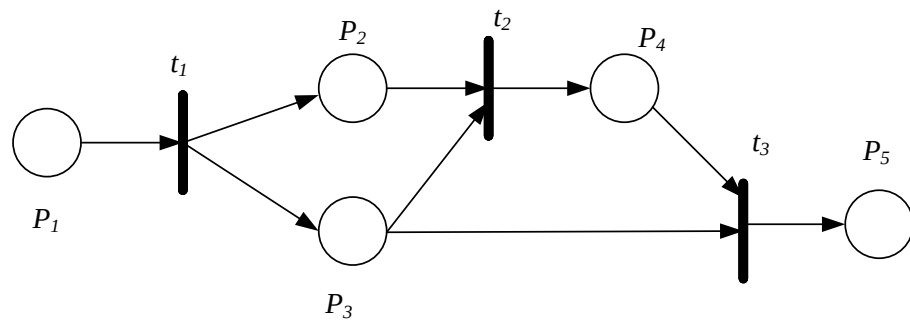
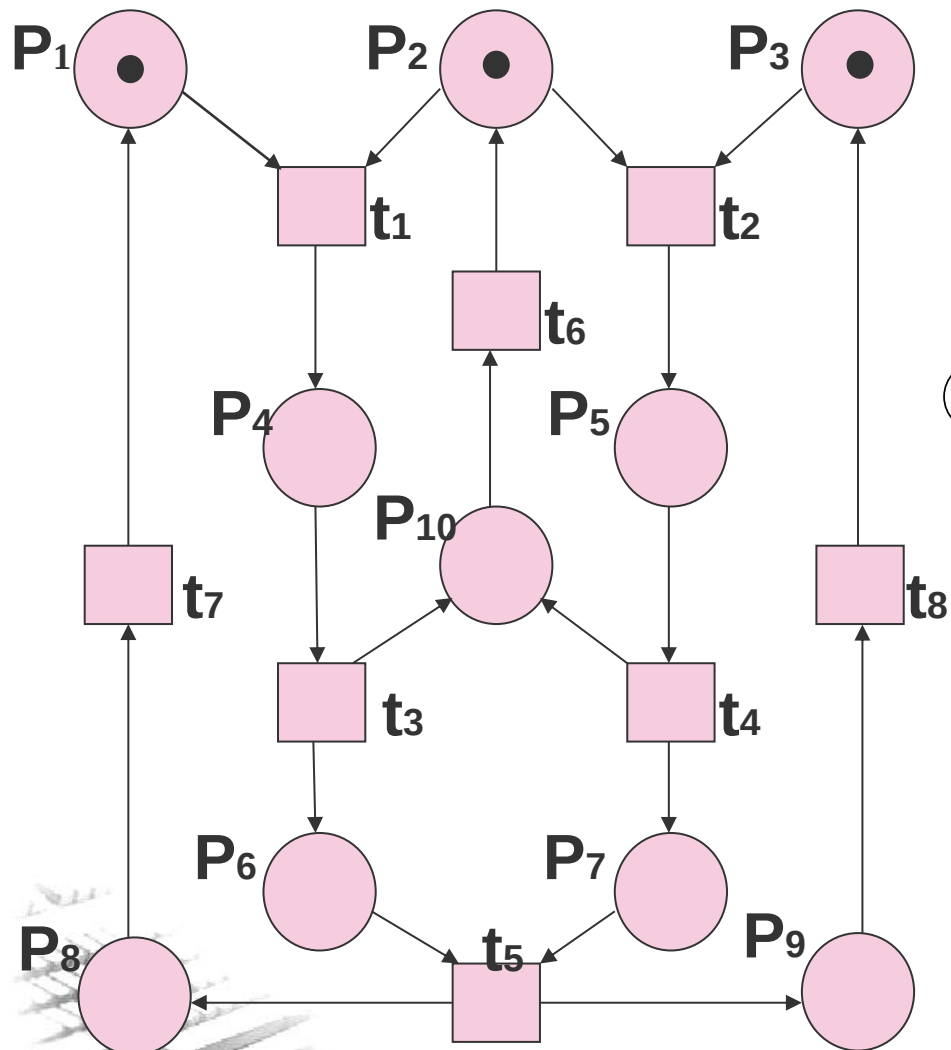
Petri网基本概念

Petri网是一种网状信息流模型，包括条件和事件两类节点，在条件和事件为节点的有向二分图基础上添加表示状态信息的令牌（token）分布，并按引发规则使得事件驱动状态演变，从而反映系统动态运行过程。

通常情况下，用**小矩形或粗实线表示事件**（称作变迁）结点，用**小圆形表示条件**（称作位置）结点，变迁结点之间、位置结点之间不能有有向弧，变迁结点与位置节点之间连接有向弧，由此构成的有向二分图称作网。网的某些位置结点中标上若干黑点（token），从而构成Petri网。



Petri网基本概念



Petri网的定义与图示方法

□任何系统都由两类元素组成：

➤ 表示状态的元素；

➤ 表示状态变化的元素。

□在Petri网中，前者用库所（place或site）表示，后者用变迁（transition）表示。

➤ 变迁的作用——改变状态（如离散事件系统中的事件）；

➤ 库所的作用——决定变迁能否发生（如离散事件系统中的状态/活动）。

● 二者之间的这种依赖关系用弧（箭头）表示出来。

Petri网数学定义

□Petri网可以用一个三元组表示

$$N = (P, T, F)$$

- $P = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$ 为库所 (place) 的集合;
- $T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ 为变迁 (transition) 的集合;
- $F = (P \times T) \cup (T \times P)$ 为输入函数和输出函数集, 称为流关系。



Petri网的定义与图示方法

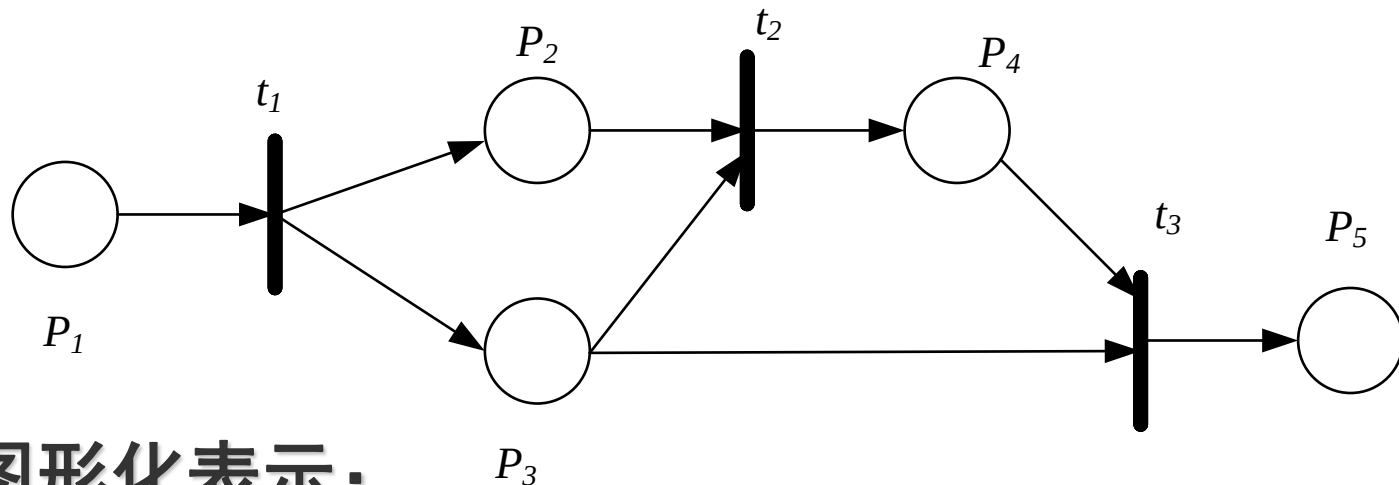
■三元组 $N = (P, T, F)$ 构成网 (net) 的充分必要条件:

- ① $P \cap T = \Phi$, 规定了库所和变迁是两类不同的元素;
- ② $P \cup T \neq \Phi$, 表示网中至少有一个元素;
- ③ $F = (P \times T) \cup (T \times P)$, 建立了从库所到变迁、从变迁到库所的单方向联系, 并且规定同类元素之间不能直接联系。



Petri网图示方法

一个简单的Petri网



□ 图形化表示:

➤ 以圆圈表示为库所

➤ 以粗实线表示变迁

➤ 以联结库所与变迁之间的有向弧表示输入输出函数

- 网 $N=(P, T, F)$ 构成了描述系统静态结构框架, 但还不能描述系统静态结构的全貌。

Petri 网描述系统的最基本概念是库所和变迁

- **库所**表示系统的状态。
- **变迁**表示资源的消耗、使用及使系统状态产生的变化。
- 变迁的发生受到系统状态的控制（**变迁发生的前置条件必须满足**）；
- 变迁发生后，某些前置条件不再满足，而某些后置条件则得到满足。



Petri网的定义与图示方法

例 5.6.1 用螺钉将零件 1、零件 2 和零件 3 连接起来得到零件 4 的 Petri 网的图形表示如图 5.25 所示。其中, 库所 p_1 、 p_2 和 p_3 可以分别理解为处于就绪状态的零件 1、零件 2 和零件 3, p_4 表示连接成功的零件 4, 变迁 t_1 表示三个零件之间的连接。

该网的数学表示为 $N = (P, T; F)$, 其中:

$$P = \{p_1, p_2, p_3, p_4\}, T = \{t_1\}, F = \{(p_1, t_1), (p_2, t_1), (p_3, t_1), (p_4, t_1)\}$$

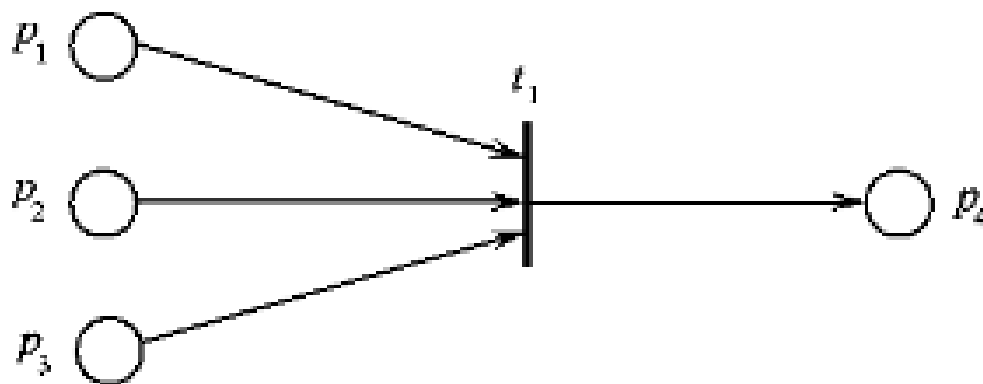


图 5.25 螺钉连接 Petri 网

□网——系统静态结构的基本描述，要模拟系统的动态行为，需要定义网系统。

完整的网系统应指明资源的初始分布，规定变迁的活动原则，确定库所容量和变迁与资源数量之间的关系。

□在定义网系统之前，先定义容量、标识和权函数。



网系统

1. 容量、标识、权函数的定义

设 $N = (P, T, F)$ 是有向图，则

(1) 映射 $K : P \rightarrow N^+ \cup \{\omega\}$ 称为 N 上的一个容量函数，即库所 P 中所容纳的资源数量，其中 $N^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ 。 $K(P) = \omega$ 表示 P 的容量为无穷，一般不标注， $K(P) = \{k(p_1), k(p_2), \dots, k(p_n)\}$ 。

(2) 若 K 是 N 上的容量函数，映射 $M : P \rightarrow N^+ \cup \{0\}$ 称为 N 的一个标识的充要条件是： $p \in P$ 均满足 $M(p) \leq K(p)$ 。标识 M 为库所中实际资源数量。

(3) 映射 $W : F \rightarrow N^+$ 称为 N 的权函数。 W 在弧 (x, y) 上的值用 $W(x, y)$ 表示，表示变迁对资源的消耗或产品的生产量。

网系统

至此,可以得到如下关于容量标识和权函数的更一般化的说明:

(1) 容量 $K(p)$ 表示库所 p 中允许存放令牌的最大数量,其值标在表示库所的圆圈旁;不标明时容量为 ω 。

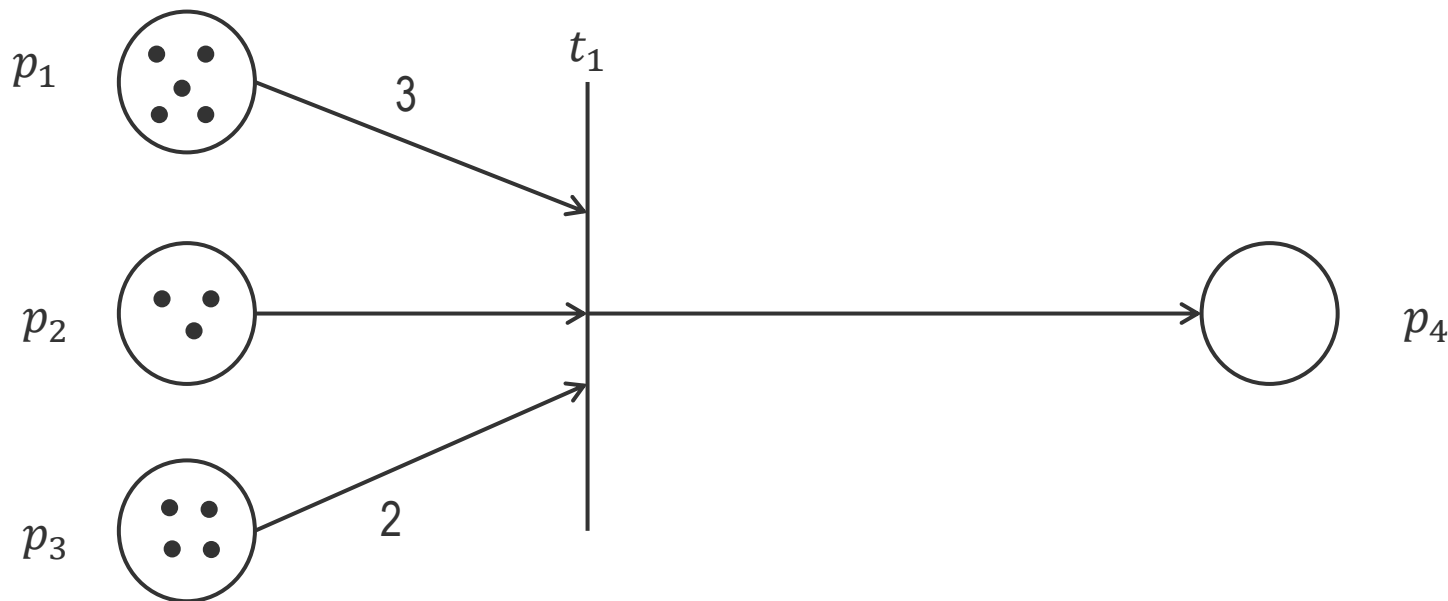
(2) 权 $W(x, y)$ 表示变迁发生时消耗或产出的令牌数量,其值标在弧 (x, y) 上;不标明时表示权为1。

(3) 令牌 (token) 表示原料、部件、产品、人员、工具、设备、数据和信息等组成系统的“资源”,标识 $M(p)$ 的值用令牌数表示,而令牌则表示为库所中的黑点。同一库所中的诸多令牌代表同一类完全等价的个体,缺省值为0。

容量、权、标识也是系统静态结构描述的一部分。

网系统

例:用螺钉将3个零件1, 1个零件2和2个零件3连接在一起, 得到零件4。



容量 $K = \{\omega, \omega, 500, \omega\}$
标识 $M = \{5, 3, 4, 0\}$

网系统

2. 网系统的定义

六元组 $\Sigma = (P, T, F, K, W, M_0)$ 称为一个网系统，当且仅当

(1) $N = (P, T, F)$ 是Petri网,称为 Σ 的基网;

(2) K, W, M 分别是 N 上的容量函数、权函数和标识。 M_0 是 Σ 的初始标识。网系统的状态用令牌在库所中的分布来表示，系统状态变量 $\bar{M} = (m_1, m_2, \dots, m_n)$ ，其中， $m_i = M(p_i), p_i \in P$ 。

当变迁不断发生时，网系统的状态也不断发生变化，这一过程称为网系统的运行。

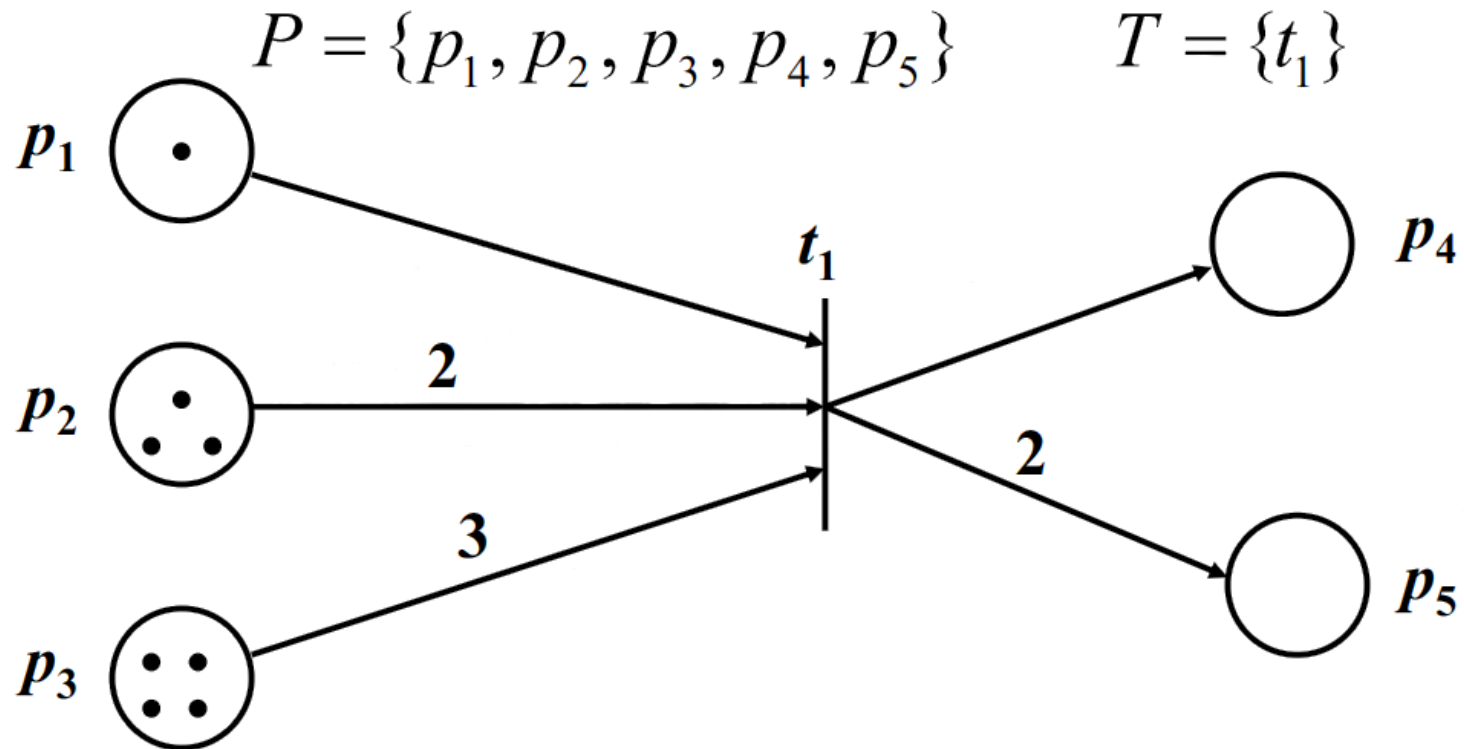


网系统

- Petri网图是一个五元组: $PN = (P, T, I, O, M)$
- P 是库所(*place*)节点的集合;
- T 是变迁(*Transition*)节点的集合;
- I 是输入函数 $P \rightarrow T$ 的有向弧线的集合;
- O 是输出函数 $T \rightarrow P$ 的有向弧线的集合;
- M 是标识, 为一函数向量, $M(p_i)$ 表示库所 p_i 中所含令牌个数。

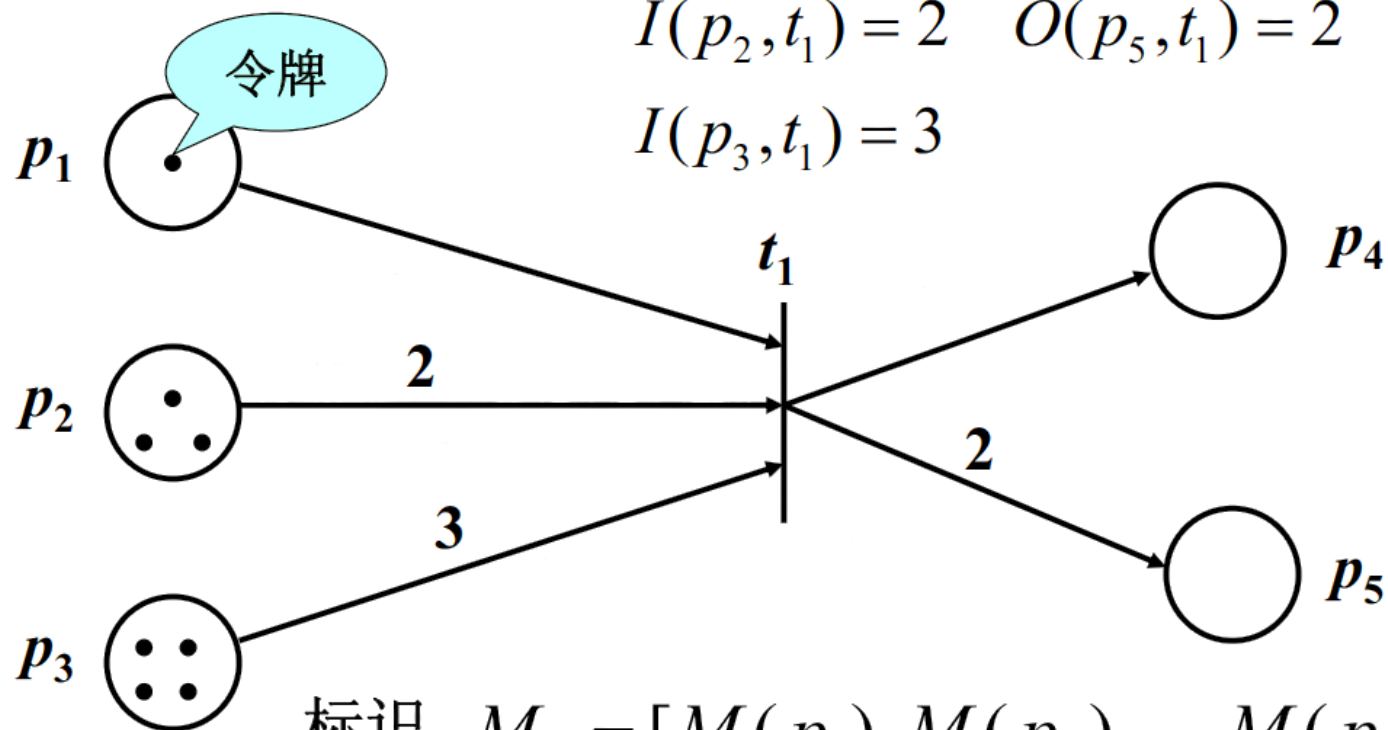


网系统



$$IP(t_j) = \{p \in P \mid I(p, t_j) \neq 0\} \quad OP(t_j) = \{p \in P \mid O(p, t_j) \neq 0\}$$

➤ Petri网基本概念



$$I(p_1, t_1) = 1 \quad O(p_4, t_1) = 1$$

$$I(p_2, t_1) = 2 \quad O(p_5, t_1) = 2$$

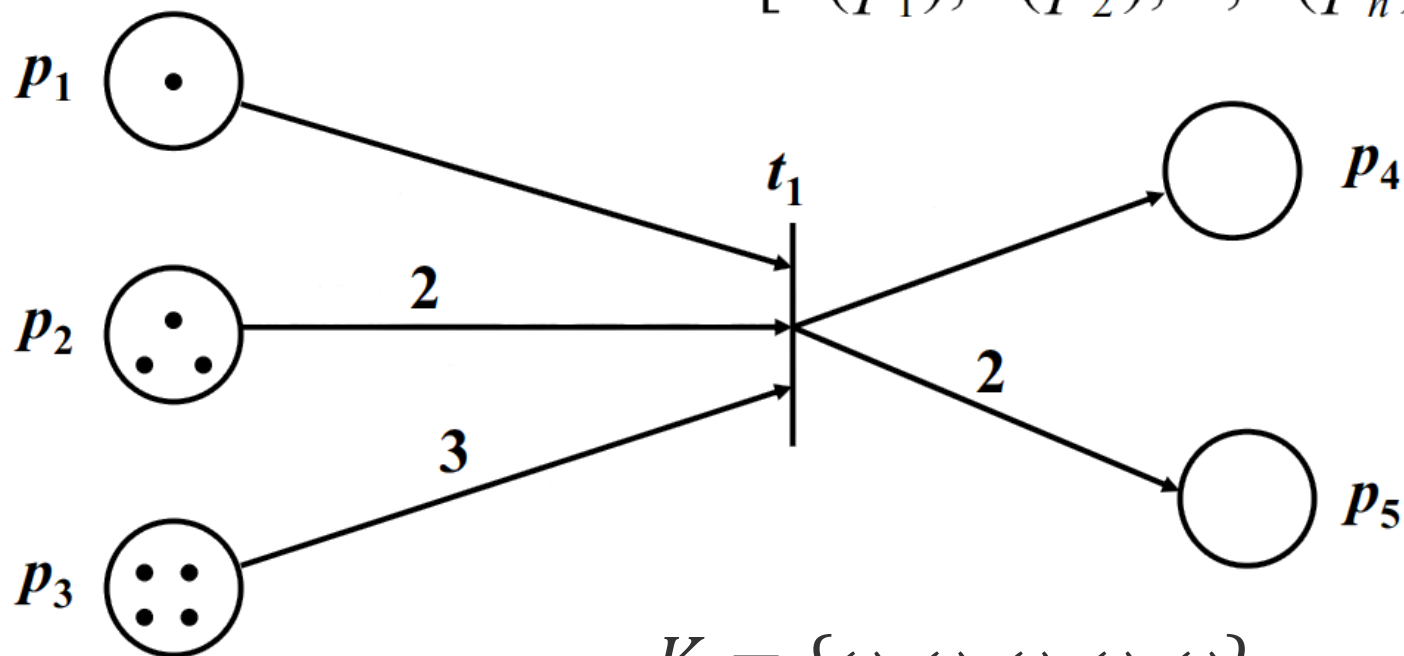
$$I(p_3, t_1) = 3$$

标识 $M_0 = [M(p_1), M(p_2), \dots, M(p_n)]^T$
 $= [1 \ 3 \ 4 \ 0 \ 0]^T$

➤ Petri网基本概念

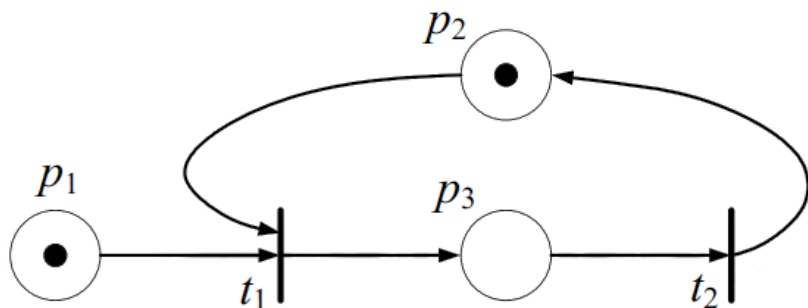
容量函数

$$K = [k(p_1), k(p_2), \dots, k(p_n)]^T$$



$$K = \{\omega, \omega, \omega, \omega, \omega\}$$

➤ Petri网的关联矩阵



■ 输入、输出函数

$$I(p_1, t_1) = 1, \quad I(p_1, t_2) = 0$$

$$I(p_2, t_1) = 1, \quad I(p_2, t_2) = 0$$

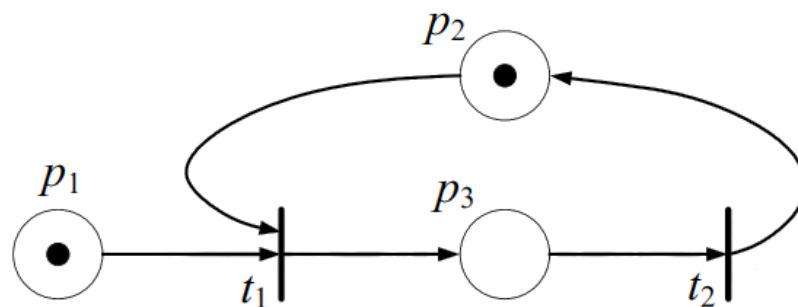
$$I(p_3, t_1) = 0, \quad I(p_3, t_2) = 1$$

$$O(p_1, t_1) = 0, \quad O(p_1, t_2) = 0$$

$$O(p_2, t_1) = 0, \quad O(p_2, t_2) = 1$$

$$O(p_3, t_1) = 1, \quad O(p_3, t_2) = 0$$

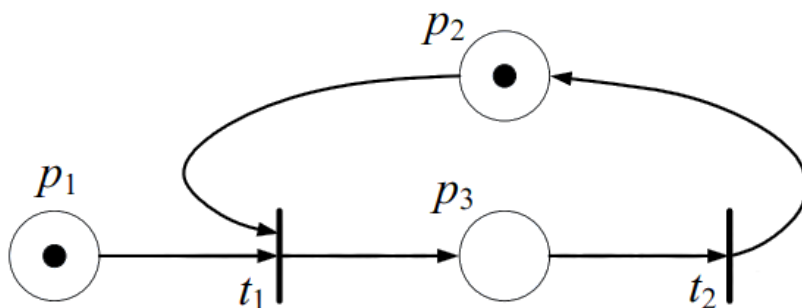
► Petri网的关联矩阵



■ 输入、输出函数矩阵表示

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

➤ Petri网的关联矩阵



■ 关联矩阵

$$C = O - I = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

➤ Petri网的变迁规则

变迁的发生表示系统状态的变化，可用变迁的发射（事件的发生）规则来定义。

变迁条件和发射规则：

对于 $t \in T$ 如果

$$p \in IP(t_j), M(p_i) \geq I(p_i, t_j)$$

$$p \in OP(t_j), M(p_i) \leq K(p) - O(p_i, t_j)$$

$$p \in IP(t_j) \wedge p \in OP(t_j), I(p_i, t_j) \leq M(p_i) \leq K(p_i) + I(p_i, t_j) - O(p_i, t_j)$$

成立，则变迁是可能的



➤ Petri网的变迁规则

变迁后的结果是

$$M'(p_i) = \begin{cases} M(p_i) - I(p_i, t_j), \forall p_i \in IP(t_j) \\ M(p_i) + O(p_i, t_j), \forall p_i \in OP(t_j) \\ M(p_i) + O(p_i, t_j) - I(p_i, t_j), \forall p_i \in IP(t_j) \wedge p_i \in OP(t_j) \end{cases}$$



注意：网运行时一定要事先规定变迁的扫描顺序，不同的扫描顺序将导致不同的结果。

➤ Petri网的变迁规则

例：检查变迁发生权，

顺序： $t_1 t_2 t_3 t_4$

① 检查 t_1 ：

$M(p_2)=2$, $M(p_3)=2$,

$M(p_6)=1$

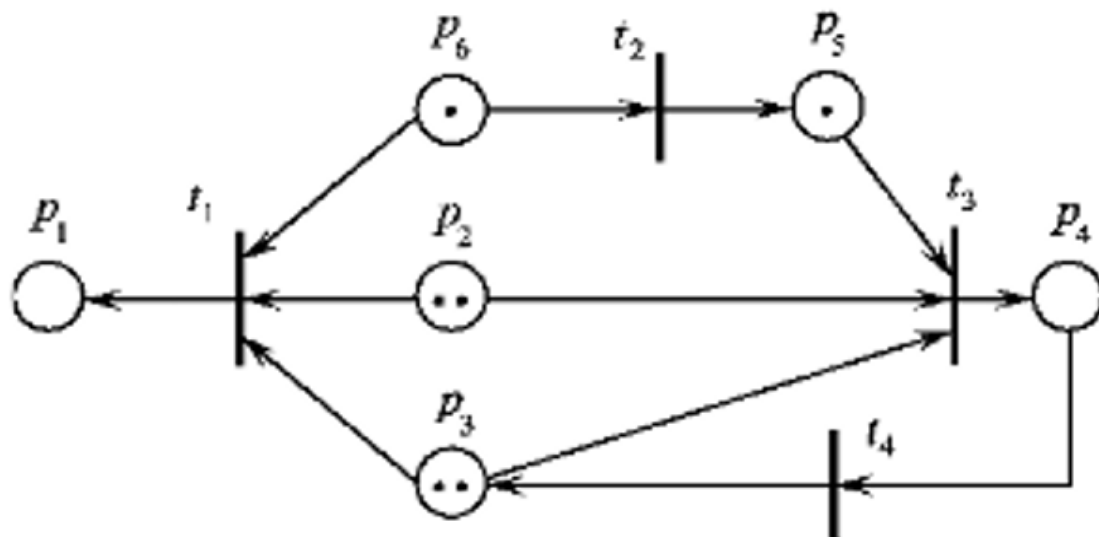
$I(p_2, t_1)=1$, $I(p_3, t_1)=1$,

$I(p_6, t_1)=1$

$O(p_1, t_1)=1$

变迁 t_1 可以被点燃， $M'(p_2)=1$, $M'(p_3)=1$, $M'(p_6)=0$,

$M'(p_1)=1$

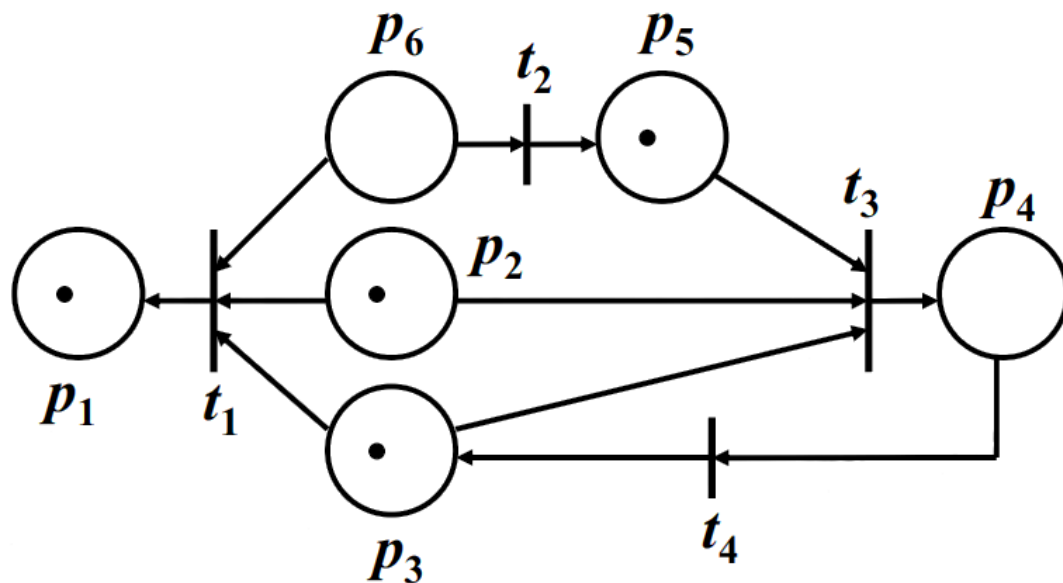


➤ Petri网的变迁规则

例：检查变迁发生权，
顺序： $t_1 t_2 t_3 t_4$

② 检查 t_2 ：

t_2 没有发生权

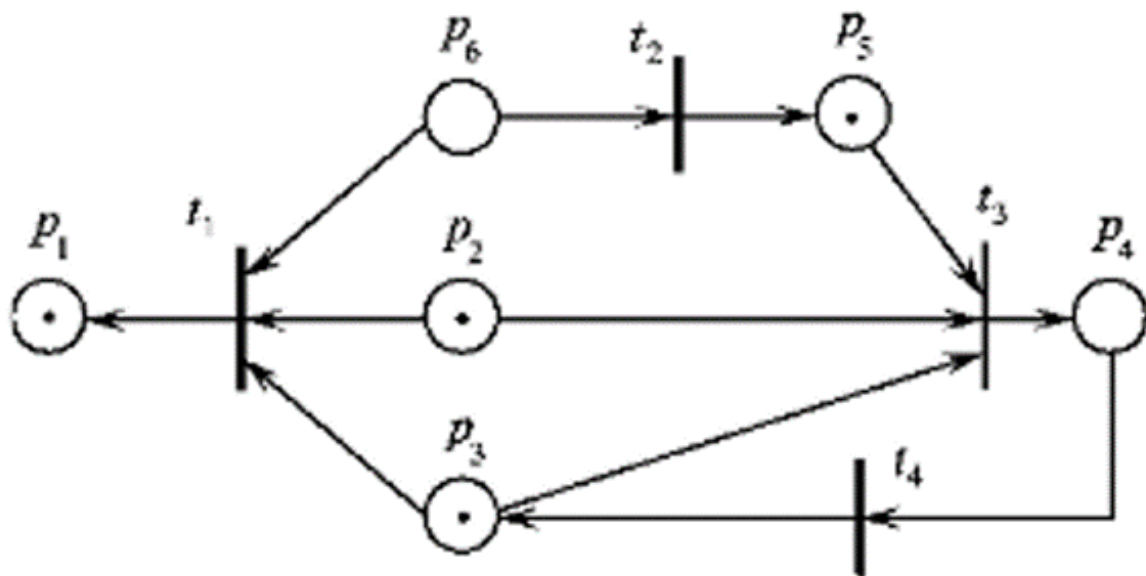


➤ Petri网的变迁规则

例：检查变迁发生权，
顺序： $t_1 t_2 t_3 t_4$

③ 检查 t_3 ：

t_3 有发生权



点燃后， $M'(p_2)=0$ ， $M'(p_3)=0$ ， $M'(p_5)=0$ ，
 $M'(p_4)=1$

➤ Petri网的变迁规则

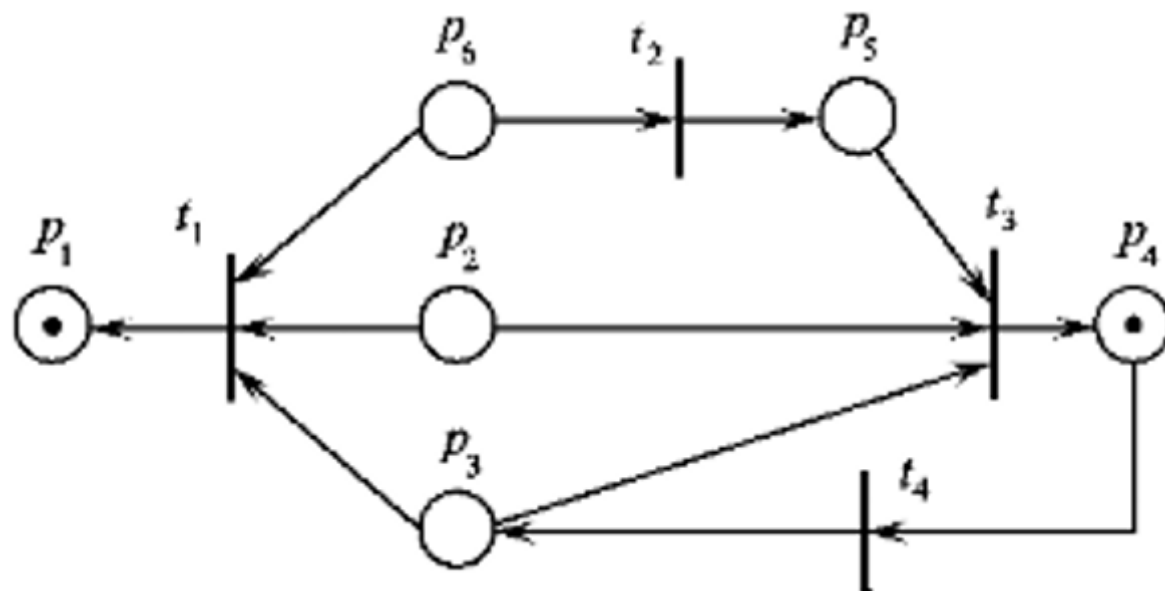
例1: 检查变迁发生
权, 顺序: $t_1 t_2 t_3 t_4$

④ 检查 t_4 :

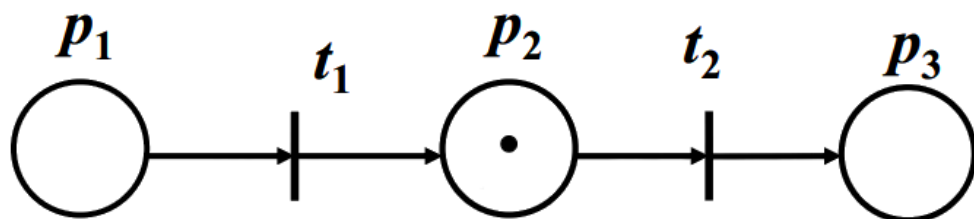
t_4 有发生权

点燃后 $M'(p_4)=0$

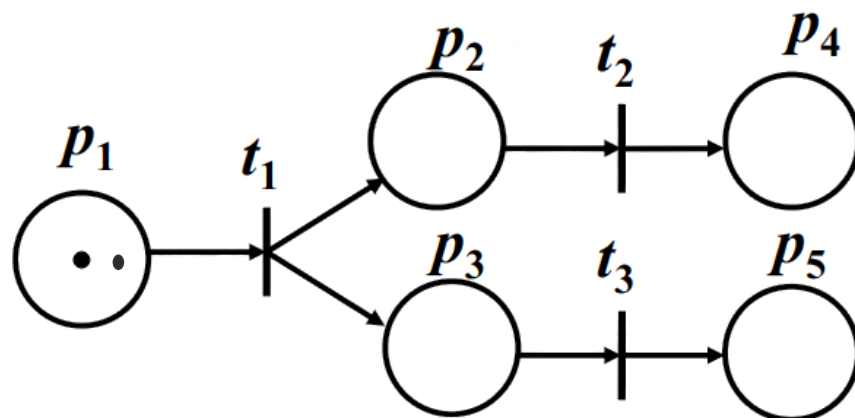
$M'(p_3)=1$



➤ 逻辑关系



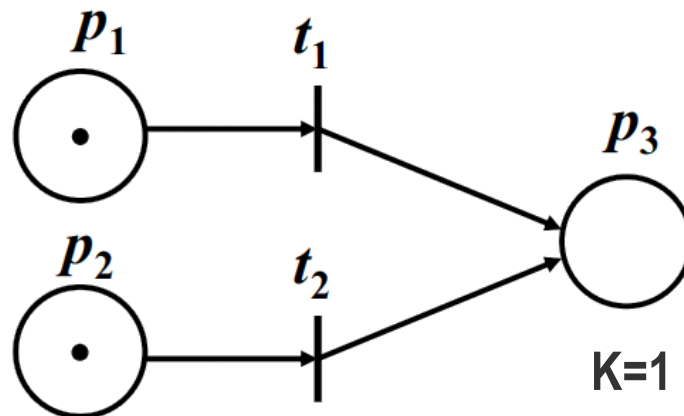
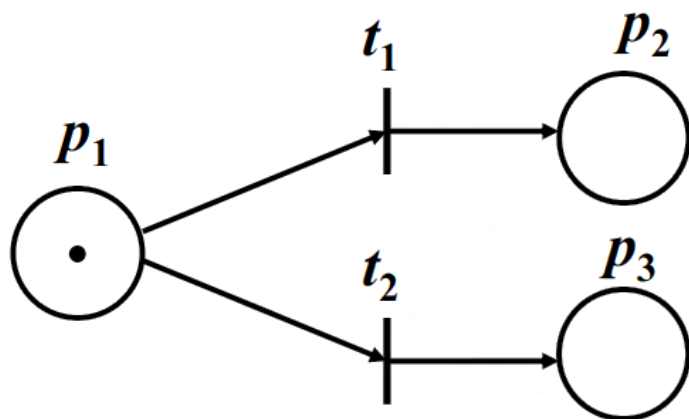
事件 t_1 和 t_2 为先后关系



事件 t_2 和 t_3 为并发关系

两个以上的变迁都可以发生，且互不影响。

➤ 逻辑关系

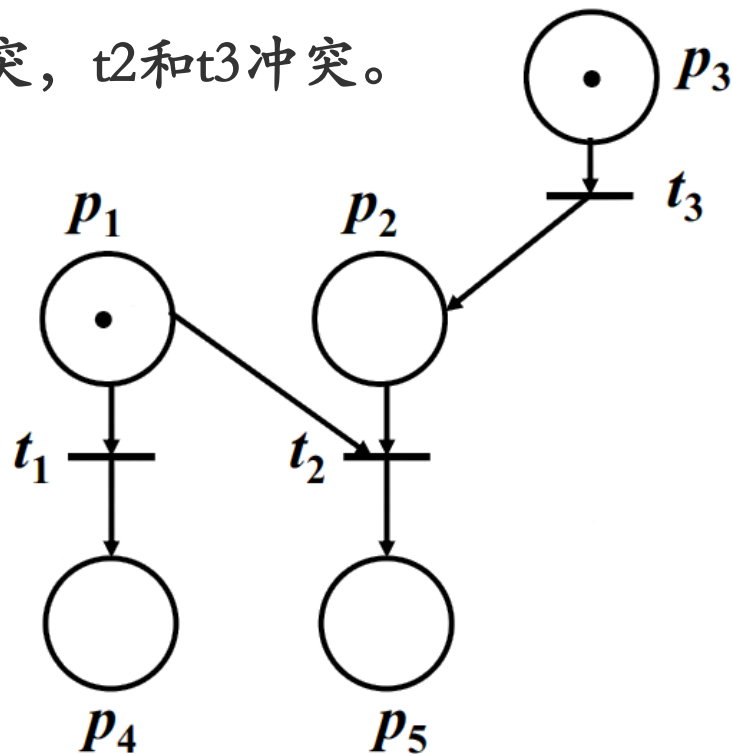
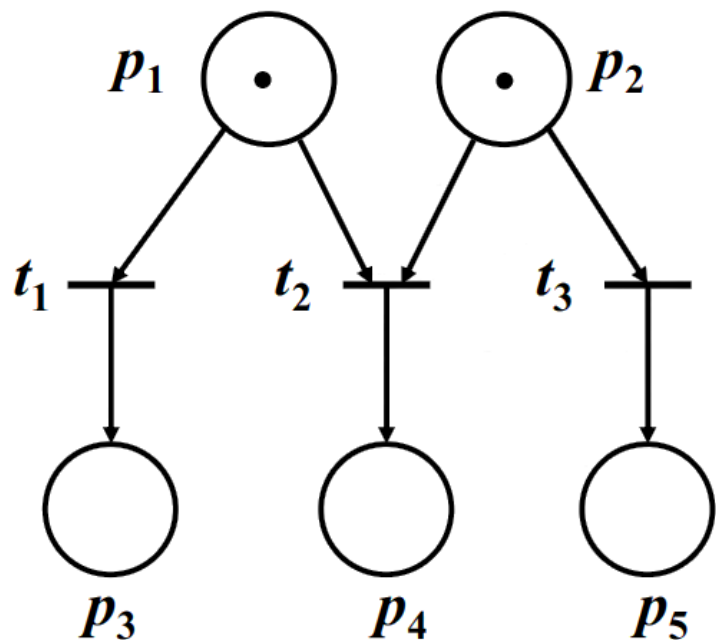


事件 t_1 和 t_2 为冲突关系
如果两个变迁中的一个发生，
则另一个必不能发生，冲突是因共享资源不够所引起的。

事件 t_1 和 t_2 为冲撞关系
变迁 t_1 和 t_2 中只有一个发生，否
则库所 p_3 中的令牌大于 1。冲撞是由库所容量不够所引起的。

➤ 逻辑关系

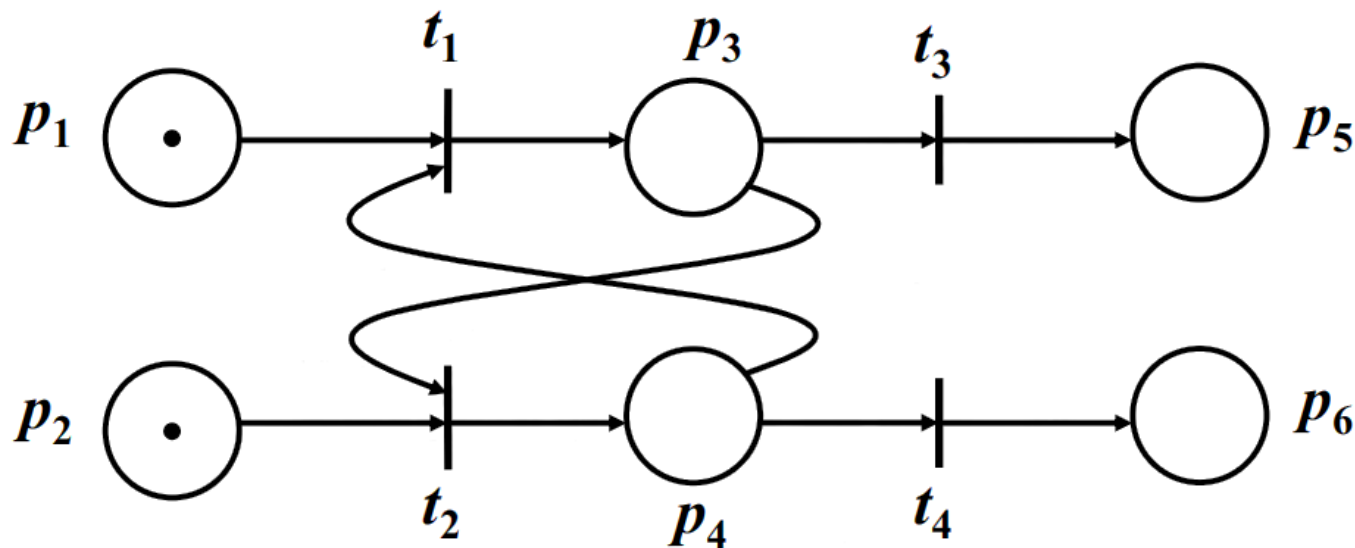
迷惑关系的表现形式为并发和冲突并存。如果变迁 t_2 先发生，则 t_1 、 t_3 不能发生，反之，如果 t_1 、 t_3 发生，则 t_2 不能发生，变迁的发生取决于发生的次序。 t_1 和 t_3 并发， t_1 和 t_2 冲突， t_2 和 t_3 冲突。



事件 t_1 ， t_2 ， t_3 为迷惑关系，取决于它们的发生次序。³⁷

网系统

➤ 逻辑关系



事件 t_1 和 t_2 为死锁关系，事件不可能发生。

变迁 t_1 发生的条件是库所 p_4 中有一个令牌，而要 p_4 中有一个令牌必须变迁 t_2 发生，但 t_2 发生必须要库所 p_3 中有一个令牌，然而要 p_3 中有一个令牌必须变迁 t_1 发生。故 t_1 和 t_2 不可能发生。

网系统的分类

根据容量函数和权函数的特点，可将网系统分为三类。

1) 条件/事件网系统或C/E (Condition/Event) 网系统 (基本网系统)

$$K = 1, W = 1$$

- 库所称为条件，只有两种状态：有一个令牌或没有令牌，有令牌条件满足(取真值)，无令牌条件不满足(取假值)。
- 变迁称为事件。

网系统的分类

2) 库所/变迁网系统或P/T网系统

K, W 可以取任意有限值。

3) Petri网系统

$$K \equiv \omega, W \equiv 1$$

■ 以上三种网称为基本Petri网。



高级Petri网

□ 在应用过程中，Petri网得到不断的改进，产生了很多改进形式——高级Petri网。高级Petri网给令牌赋予某种属性，可以丰富Petri网的模型语义。

□ 高级Petri网有：

- 谓词/变迁网 (Predicate/Transition Net);
- 有色Petri网 (Colored Petri Net, CPN);
- 时间Petri网 (Timed Petri Net) (包括随机Petri网 Stochastic Petri Net, SPN)。

高级Petri网

a)谓词/变迁网

——为变迁的发生规定了谓词条件。每个库所对应着一个可变谓词，其中的令牌代表使谓词成真的个体。每个变迁对应着有固定外延的静态谓词。这种谓词中出现的自由变量可用个体来替换，每个可行替换对应着该变迁的一次引发。

b)有色网

——使用有颜色的令牌对令牌进行分类，库所也定义了一个令牌色彩集，并且为网中的每一变迁定义一个动作色彩集。这样可以缩小模型，降低分析难度。

高级Petri网

c) 时间Petri网(Timed Petri Net)

——考虑变迁(事件)发生到结束所需的时间。

➤ 将每一时间标在对应的库所旁，库所中的令牌要经过一段时间才能参与Petri网的运行；

➤ 将时间标在变迁上，授权发生的变迁需延迟一段时间后才能发生；

➤ 变迁发生后立即从输入库所移走相应数量的令牌，但要延迟一段时间才在输出库所产生令牌。

● 随机Petri网把变迁的发生看做是一个随机过程，其持续时间服从一定的概率分布。

Petri网建模案例

例 5.6.7 图 5.43 为流水生产车间制造系统,该系统由两台机床 *mch1* 和 *mch2* 加工两种零件 *part1* 和 *part2*。所有零件按相同的顺序通过两台机床。每台机床的入口处有一个零件库,在系统的出口处也有一个零件库。系统作业进度计划要求两种零件交替加工。

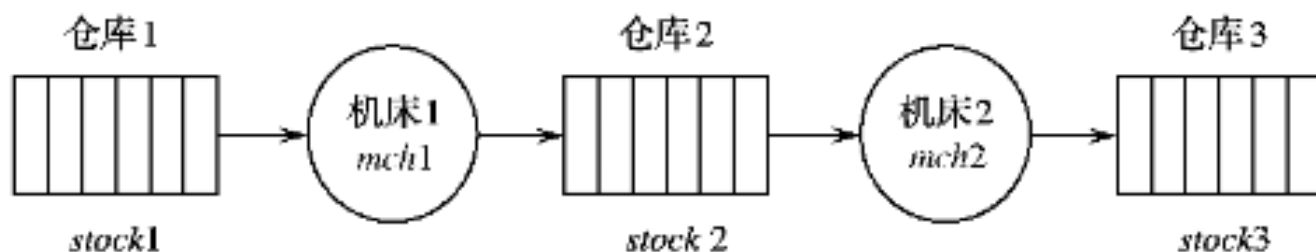
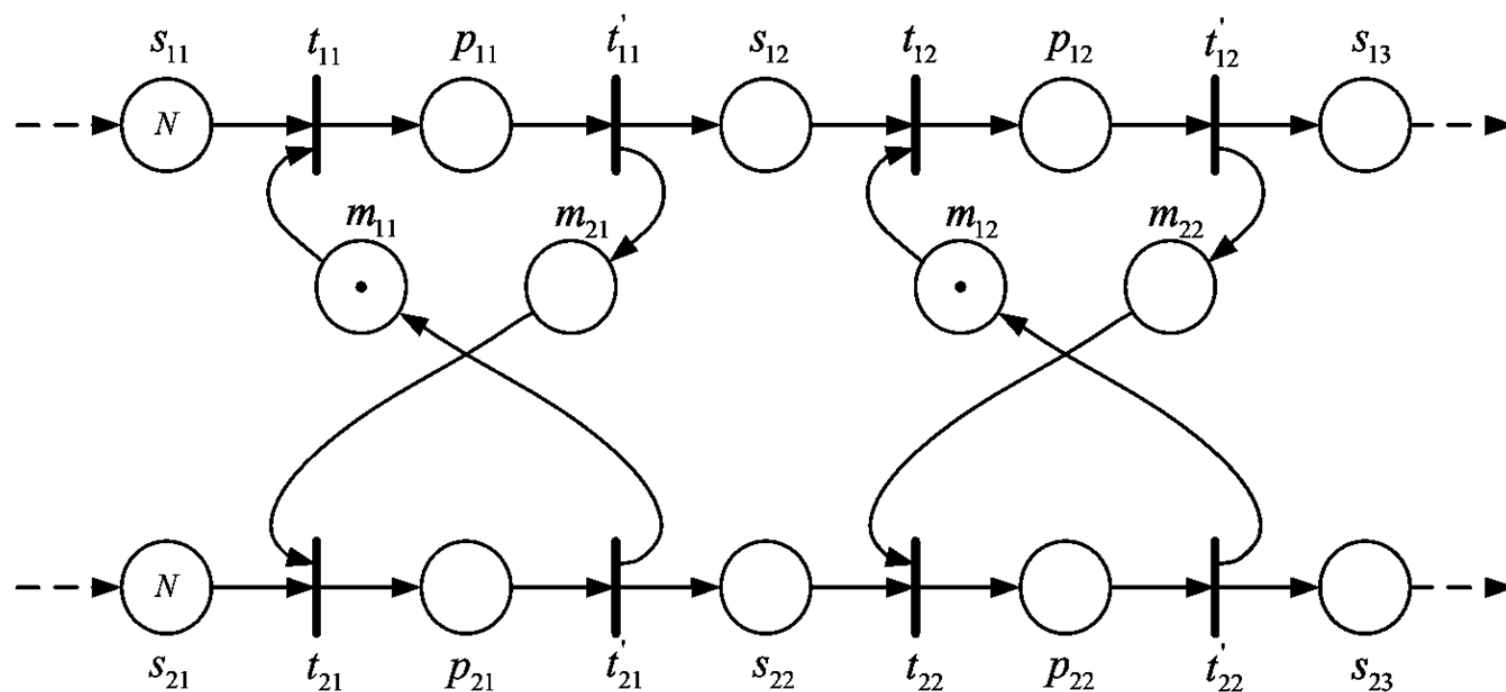
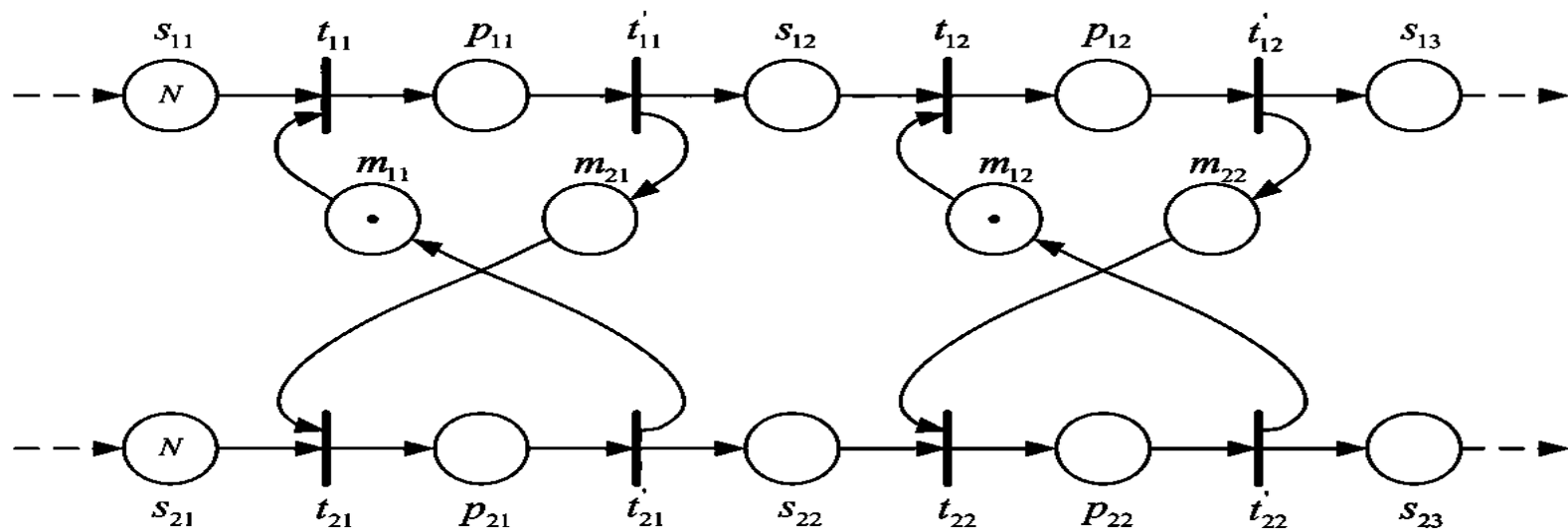


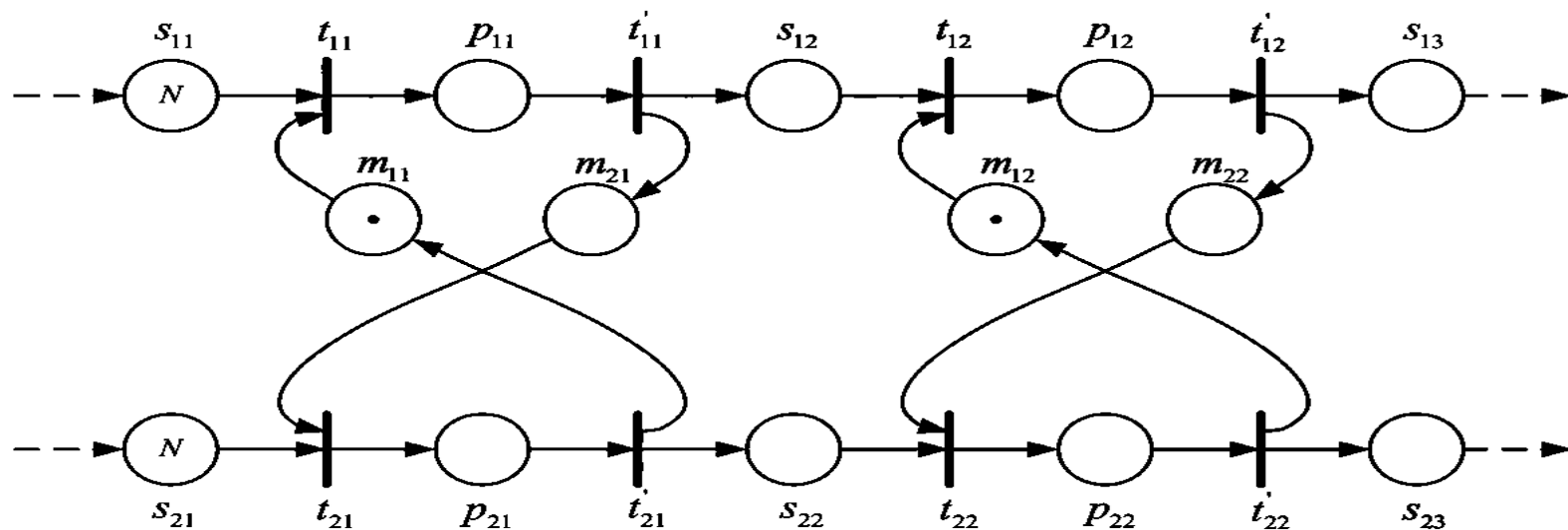
图 5.43 流水生产车间制造系统简图

$stock_{ij}$ - 机床 j 的入口零件库中的零件 i ($j=1,2$), $stock_{i3}$ - 零件库 3 中的零件 i ;
 $part_{ij}$ - 机床 j 上的零件 i ;
 mch_{ij} - 机床 j 空闲, 等待零件 i ;
 t_{ij} - 将零件 i 装到机床 j 上;
 t'_{ij} - 将零件 i 从机床 j 上卸下。





关于图中所示标记的解释:标记(库所中有字母 N)表示有 N 个零件 $part1$ 和 N 个零件 $part2$ 在机床 $mch1$ 的入口零件库 $stock1$,标记(库所中有一个黑点)表示机床 $mch1$ 和 $mch2$ 正等待 $part1$ 类零件。变迁 t_{11} 启动使零件 $part_1$ (标为 $part_{11}$)进入机床 $mch1$ 加工。通过启动变迁 t'_{11} ,将零件 $part1$ 从机床 $mch1$ 上卸下,空出机床 $mch1$,标记机床库所 mch_{21} 并将零件装入零件库 $stock2$ 。之后可能产生以下两个并行动作:



(1) 启动 t_{12} 将零件 $part1$ 装上机床 $mch2$;

(2) 启动 t_{21} 将零件 $part2$ 装上机床 $mch1$ 。

这两种变迁标记零件库所 $part_{12}$ 和 $part_{21}$ 。 $part1$ 加工完后, 变迁 t'_{12} 启动, 将零件装入输出零件库 $stock3$, 空出机床 $mch2$, 并标记机床库所 mch_{22} 。变迁 t'_{21} 启动时, 机床 $mch1$ 卸料。当机床 $mch2$ 空闲时, 启动 t_{22} 可装上零件 $part2$, 并在加工完成后启动 t'_{22} 卸下零件 $part2$ 。

该模型清楚地表示了运行顺序 $t_{11} \rightarrow t'_{11} \rightarrow t_{12} \rightarrow t'_{12}$ 和 $t_{21} \rightarrow t'_{21} \rightarrow t_{22} \rightarrow t'_{22}$ 的并行性, 以及共享资源 (机床 $mch1$ 和 $mch2$) 的管理。

Petri网的特点

- (1) 采用图形建模方法，使模型直观、易于理解；
- (2) 清楚地描述系统内部的相互作用，如并发、冲突等。特别适用于异步、并发离散事件系统建模；
- (3) 采用自顶向下的方法(递阶Petri网)来建立系统的模型，使所建模型层次分明；
- (4) 有良好的形式化描述方法，用Petri网建立的模型具有成熟的数学分析方法，如可达性、可逆性及死锁分析等，对Petri网的仿真也比较简单；
- (5) 用Petri网建立的模型，在一定条件下可以翻译为系统的控制代码。

Petri网的性能

□ Petri网的特性分为两大类:

- 一类特性依赖于系统的初始状态，直接反映系统的实际行为——行为特性;
- 另一类特性独立于Petri网的初始标识——结构特性。

● 这里仅讨论行为特性及其分析方法



Petri网的性能

□ Petri网的行为特性（依赖于系统的初始状态）包括：

- 可达性；
- 有界性；
- 活性；
- 可逆性；
- 可覆盖性等。



Petri网的性能

■ 可达性 Reach 达到

- **定义:**若从初始标识 M_0 开始激发一个变迁序列产生标识 M_r ，则称 M_r 是从 M_0 可达的。若从 M_0 开始只激发一个变迁即可产生 M_r ，则称 M_r 是从 M_0 立即可达的。所有 M_0 可达的标识的集合称为可达标识集或可达集，记为 $R(M_0)$ 。
- 可达性是研究任何系统动态特性的基础，决定系统能否到达一个指定的状态



Petri网的性能

■ 可达性

■ 可达性描述制造系统的应用:

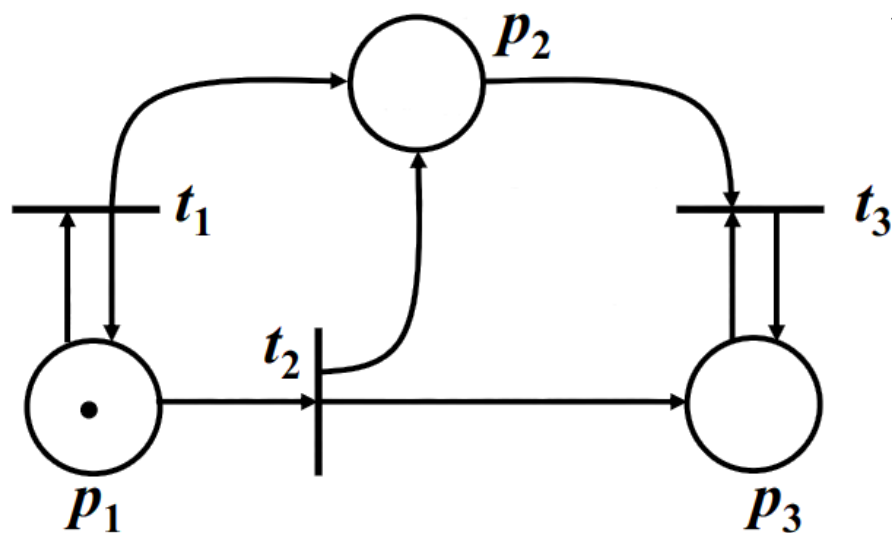
- 系统按照一定的轨迹运行，系统是否能够实现一定的状态或者不期望的状态不出现。比如：生产调度计划的验证（按照一定的生产调度计划进行生产，一定的生产任务是否能够完成）
- 要求到达一定的状态，如何确定系统的轨迹。比如：生产调度，如何安排作业顺序？



Petri网的性能

■ 可达性

■ 可达性举例:



可达树:

初始标识 M_0

$(1,0,0)$

t_1 / t_2

$(1,1,0)$

$(0,1,1)$

t_1

t_2

t_3

$(1,2,0)$

$(0,2,1)$

$(0,0,1)$

Petri网的性能

■ 有界性与安全性

■ **定义：** 给定 $PN=(P, T, I, O, M_0)$ 以及可达集 $R(M_0)$ ，对于库所 $p \in P$ ，若任意给定 $M \in R(M_0): M(p) \leq k$ ，则称 p 是 k 有界的。若 PN 中所有库所都是 k 有界的，则称 PN 是 k 有界的。

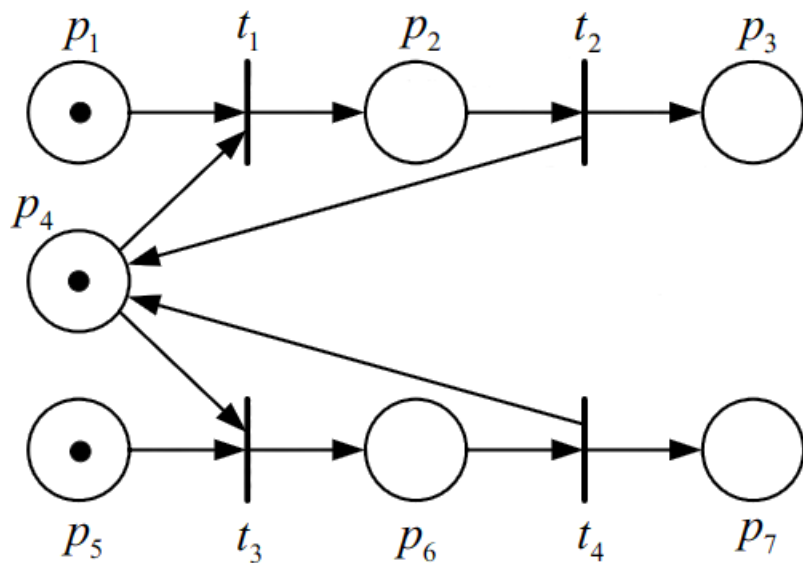
■ 特别地， $k=1$ 时，当库所所有 PN 是 1 有界的。我们称该库所或 PN 是安全的。若对于任意初始标识 M_0 ， PN 都是有界的，则 PN 是结构有界的。

Petri网的性能

■ 有界性与安全性

初始标识 $M_0 (1, 0, 0, 1, 1, 0, 0)$

■ 例如：下面的 PN 是 1 有界的。



Petri网的性能

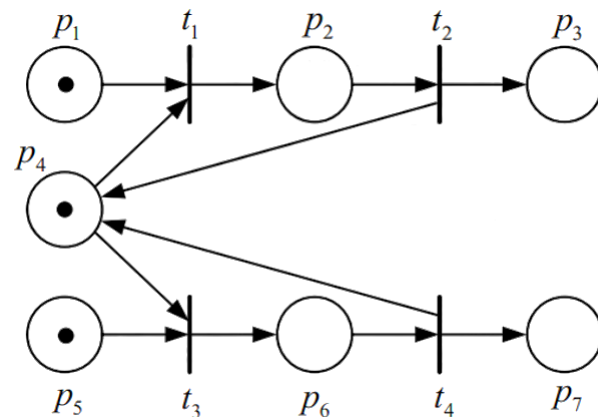
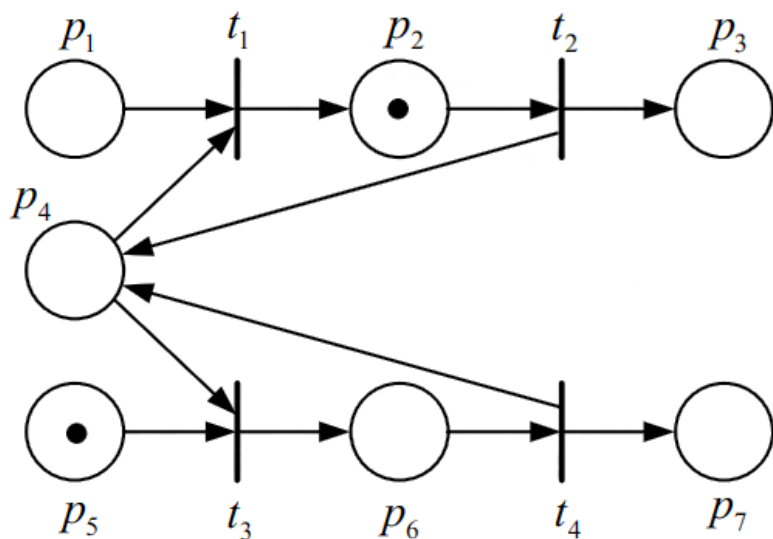
■ 有界性与安全性

■ 例如：下面的PN是1有界的。

$(1, 0, 0, 1, 1, 0, 0)$

t_1

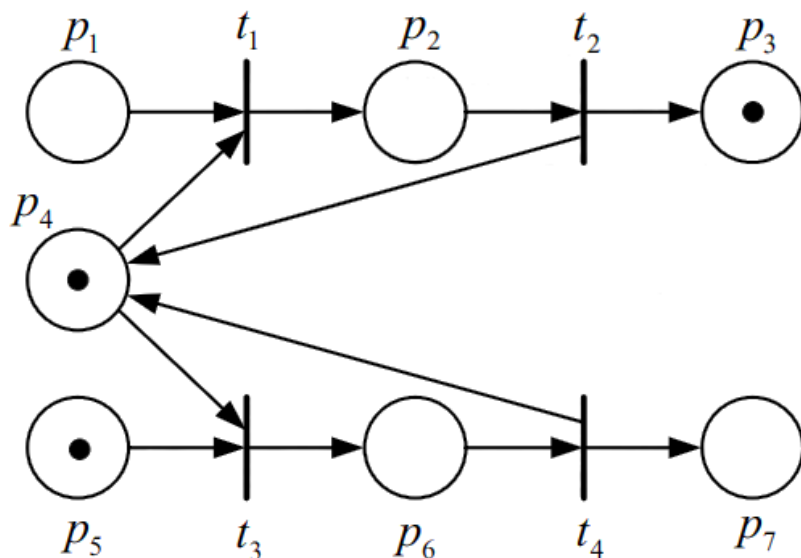
$(0, 1, 0, 0, 1, 0, 0)$



Petri网的性能

■ 有界性与安全性

■ 例如：下面的PN是1有界的。



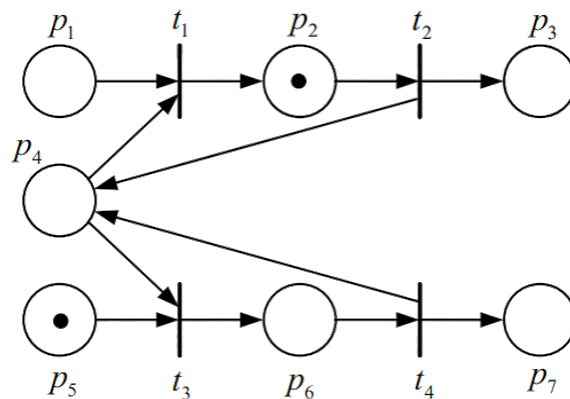
$(1, 0, 0, 1, 1, 0, 0)$

t_1

$(0, 1, 0, 0, 1, 0, 0)$

t_2

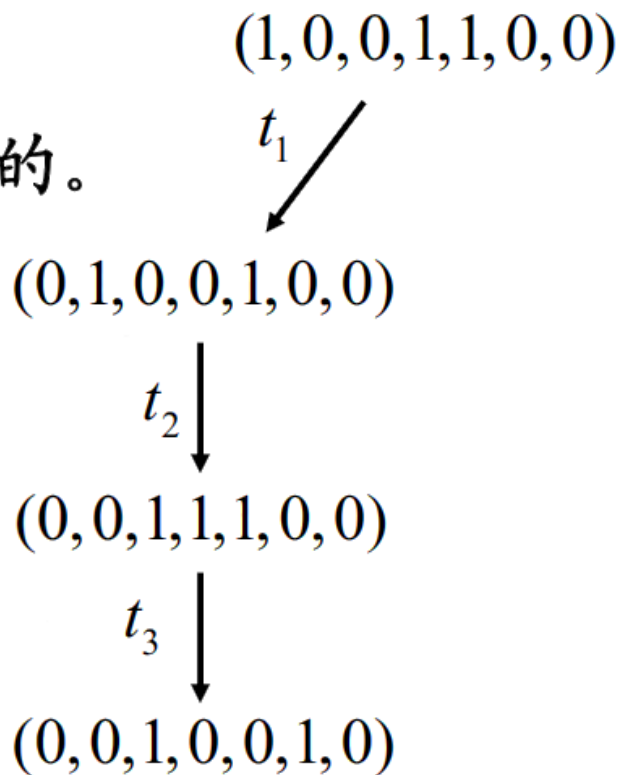
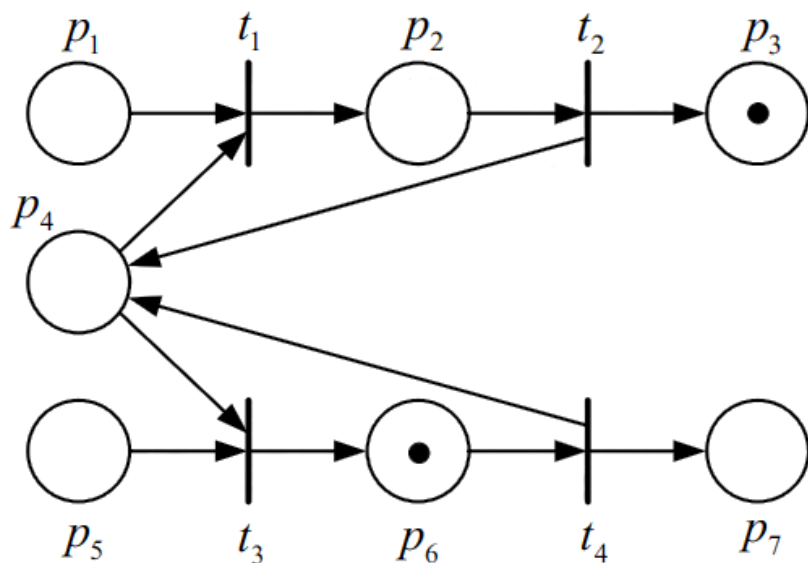
$(0, 0, 1, 1, 1, 0, 0)$



Petri网的性能

■ 有界性与安全性

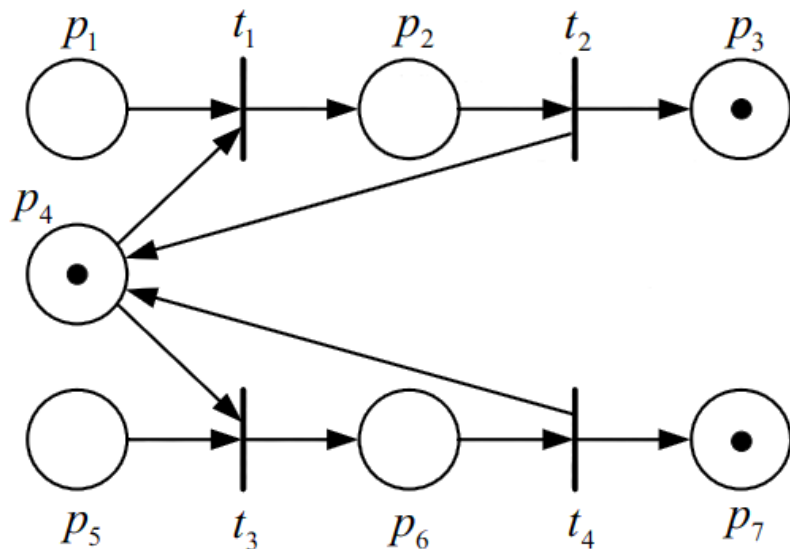
■ 例如：下面的PN是1有界的。



Petri网的性能

■ 有界性与安全性

■ 例如：下面的PN是1有界的。



$(1, 0, 0, 1, 1, 0, 0)$

t_1

$(0, 1, 0, 0, 1, 0, 0)$

t_2

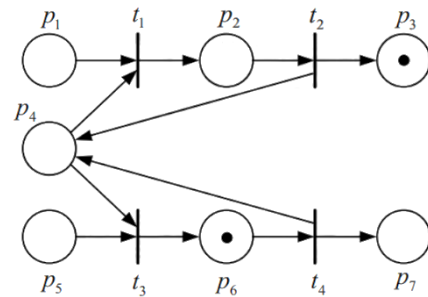
$(0, 0, 1, 1, 1, 0, 0)$

t_3

$(0, 0, 1, 0, 0, 1, 0)$

t_4

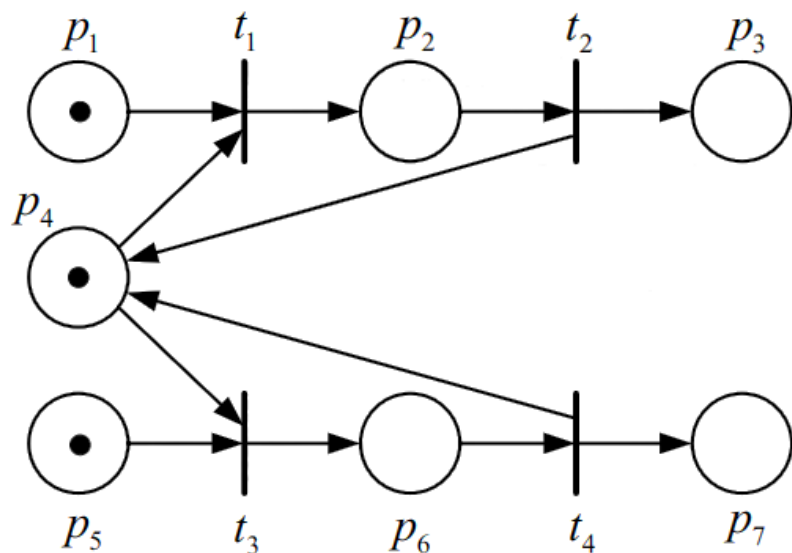
$(0, 0, 1, 1, 0, 0, 1)$



Petri网的性能

■ 有界性与安全性

■ 例如：下面的PN是1有界的。



$(1, 0, 0, 1, 1, 0, 0)$

t_1

$(0, 1, 0, 0, 1, 0, 0)$

t_2

$(0, 0, 1, 1, 1, 0, 0)$

t_3

$(0, 0, 1, 0, 0, 1, 0)$

t_4

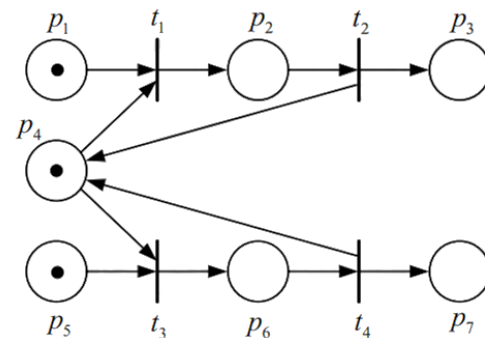
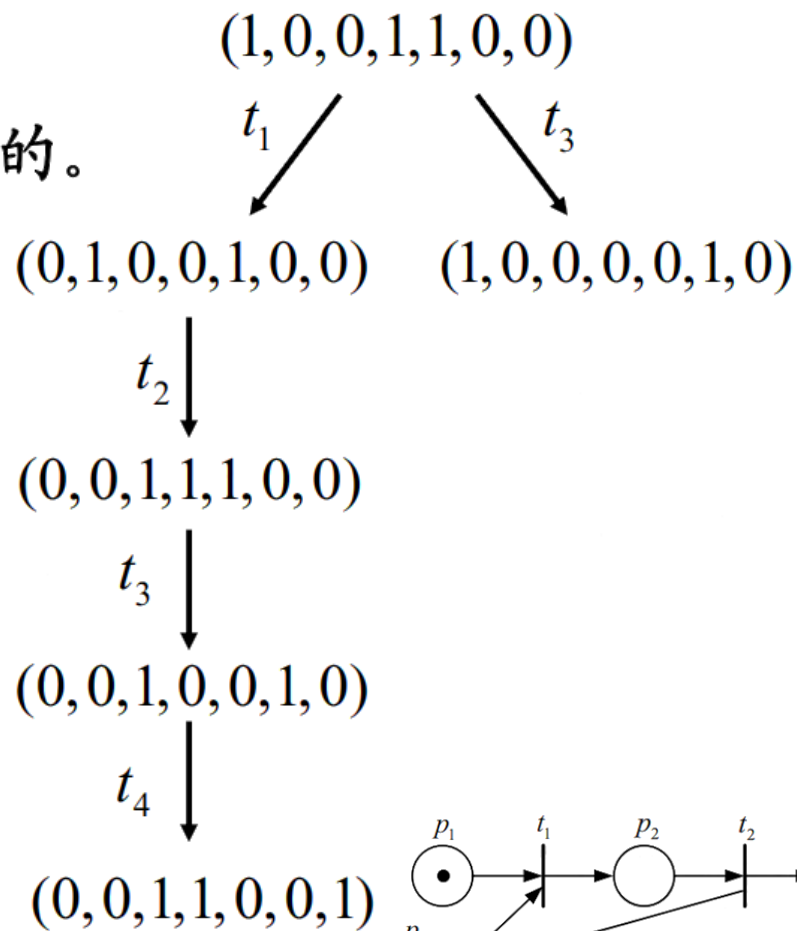
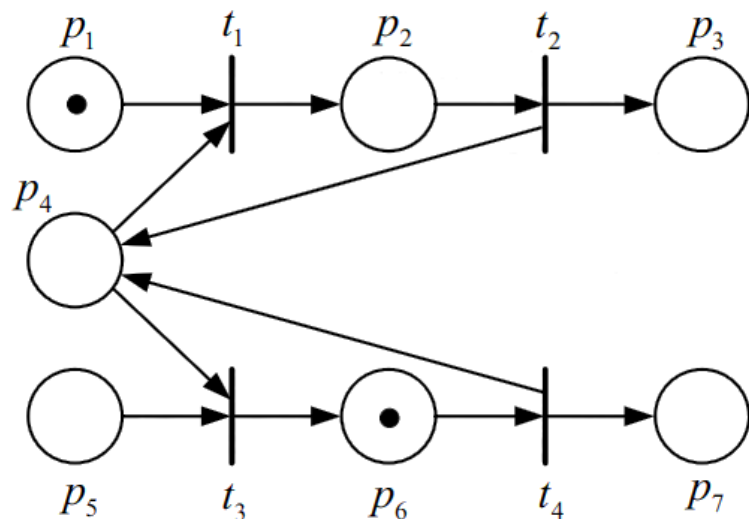
$(0, 0, 1, 1, 0, 0, 1)$



Petri网的性能

■ 有界性与安全性

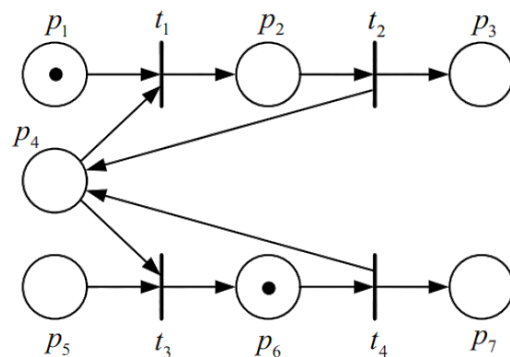
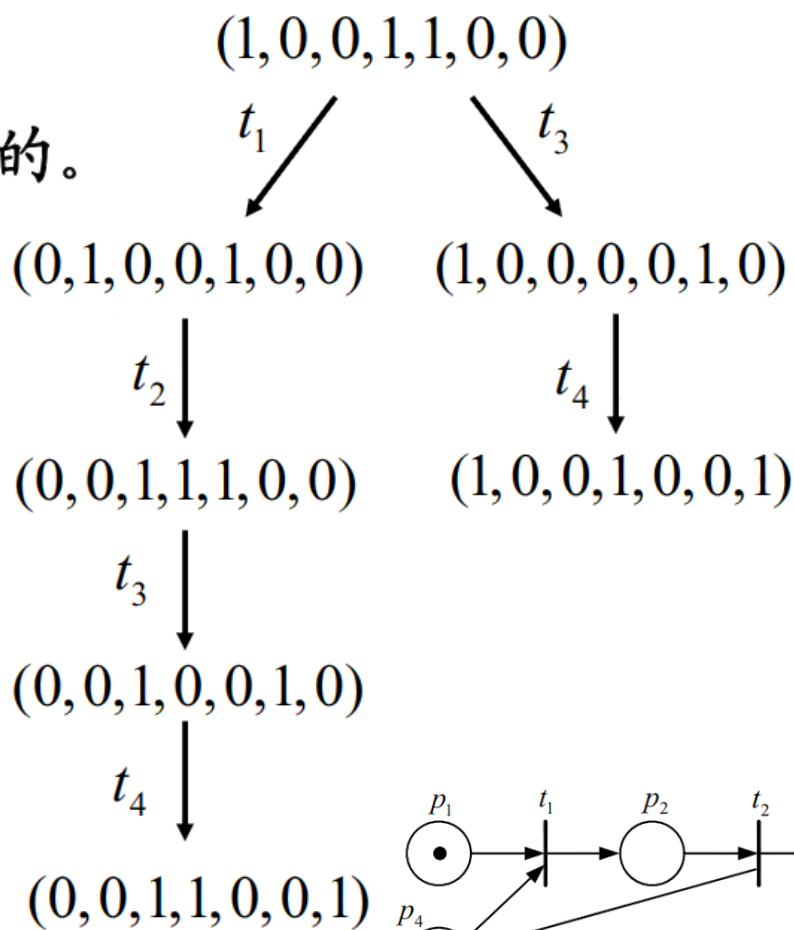
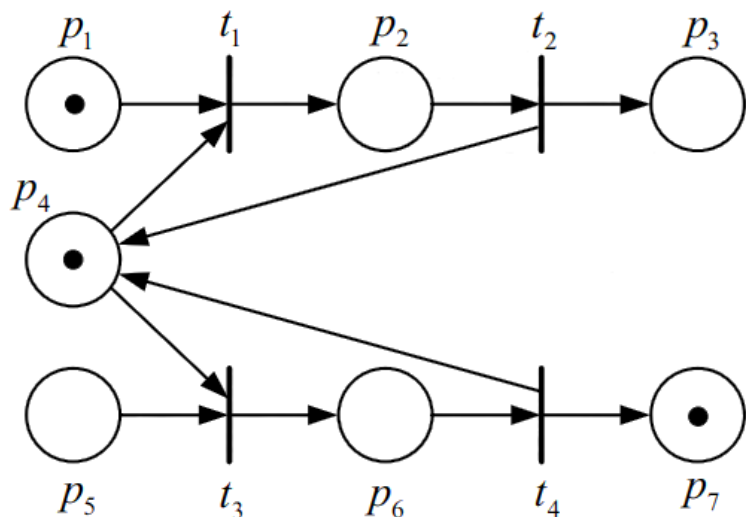
■ 例如：下面的PN是1有界的。



Petri网的性能

■ 有界性与安全性

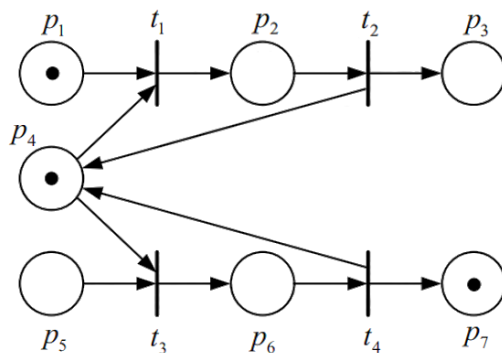
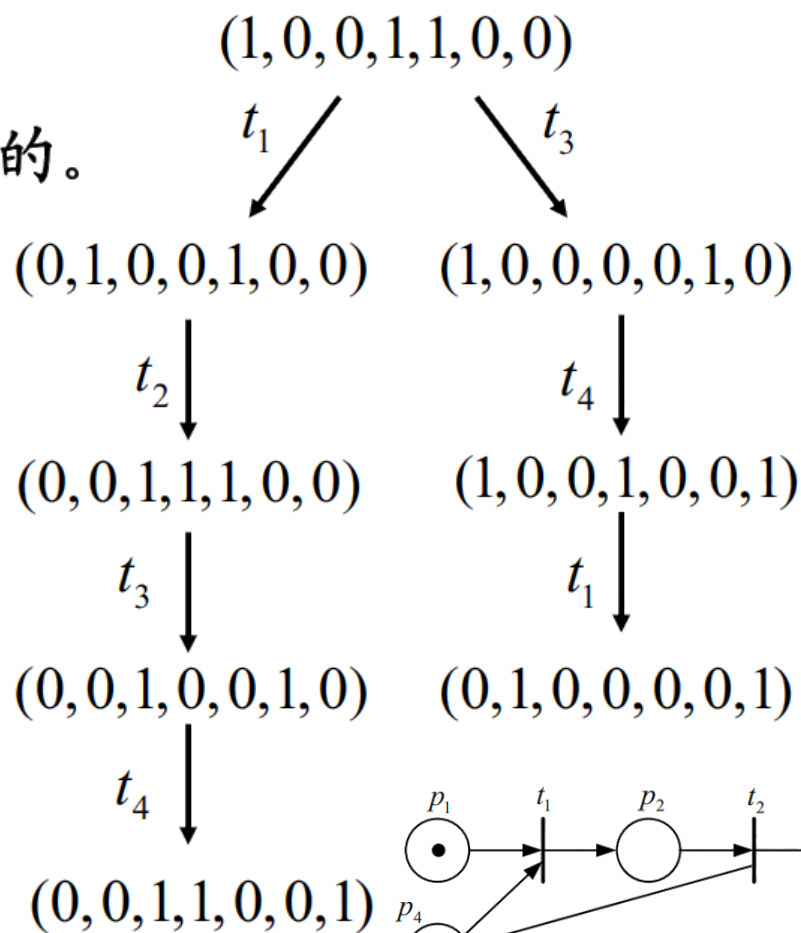
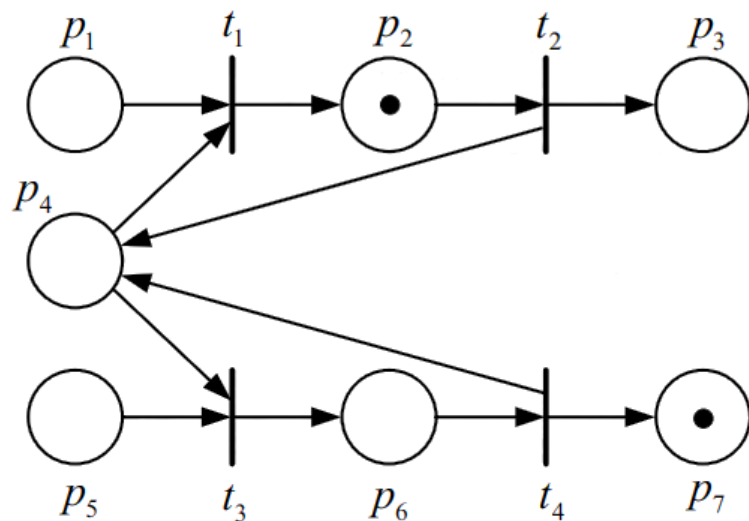
■ 例如：下面的PN是1有界的。



Petri网的性能

■ 有界性与安全性

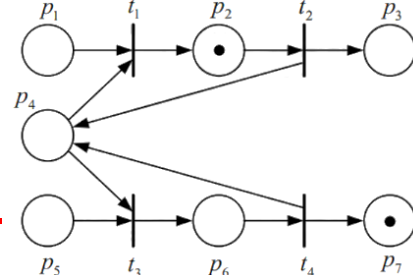
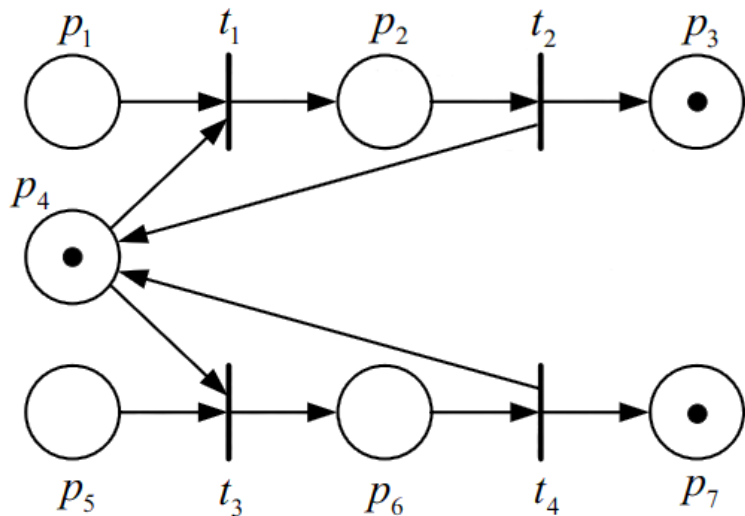
■ 例如：下面的PN是1有界的。



Petri网的性能

■ 有界性与安全性

■ 例如：下面的PN是1有界的。



$(1, 0, 0, 1, 1, 0, 0)$

t_1

t_3

$(0, 1, 0, 0, 1, 0, 0)$

$(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0)$

t_2

t_4

$(0, 0, 1, 1, 1, 0, 0)$

$(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1)$

t_3

t_1

$(0, 0, 1, 0, 0, 1, 0)$

$(0, 1, 0, 0, 0, 0, 1)$

t_4

t_2

$(0, 0, 1, 1, 0, 0, 1)$

$(0, 0, 1, 1, 0, 0, 1)$

Petri网的性能

■ 活性

- **定义:** 对于一变迁 $t \in T$, 在任意标识 $M \in R$ 下, 若存在一个变迁序列 s_r , 该变迁序列的激发使得变迁 t 使能, 则称该变迁是活的。若一个 PN 的所有变迁都是活的, 则该 PN 是活的。



Petri网的性能

■ 活性

■ **活性等级:** 设 PN 中从 M_0 出发的所有可能启动序列的集合为 $L(M_0)$, 所有从标识 M_0 可达的标识集合为 $R(M_0)$, 则一个变迁 t 被称作:

- ① L_0 -活的 (死的), 仅当 t 在 $L(M_0)$ 中的任何启动序列中都无法启动;
- ② L_1 -活的, 仅当 t 在 $L(M_0)$ 中的一些序列中至少可以启动一次;
- ③ L_2 -活的, 仅当 t 在 $L(M_0)$ 中的一些序列中至少可以启动 k 次;
- ④ L_3 -活的, 仅当 t 在 $L(M_0)$ 中的一些序列中可以经常无限制地启动;
- ⑤ L_4 -活的 (活的), 仅当 t 在 $R(M_0)$ 中的每一个标识 M 是 L_1 -活的;

Petri网的性能

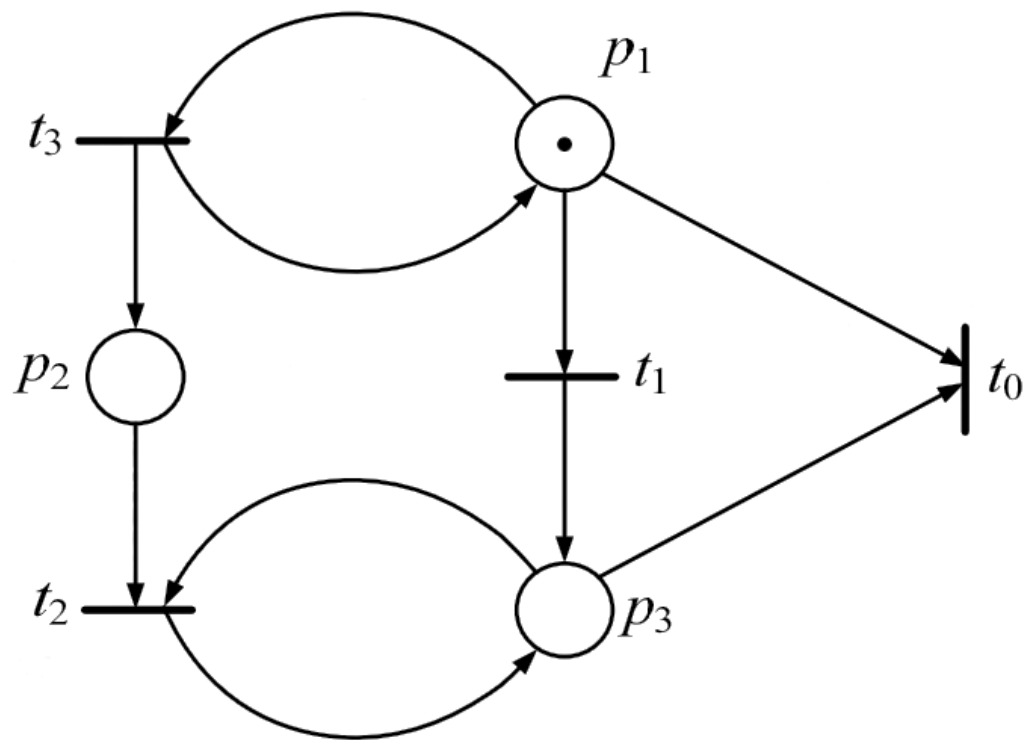
■ 活性

■ t_0 : L_0 -活的 (死的)

■ t_1 : L_1 -活的

■ t_2 : L_2 -活的

■ t_3 : L_3 -活的



在不同 t 启动次序策略下 t_1 - t_2 - t_3 t_1 - t_3 - t_2 t_2 - t_1 - t_3 t_2 - t_3 - t_1 t_3 - t_1 - t_2 t_3 - t_2 - t_1

Petri网的性能

■ 可逆性

- 一个 PN ，当对 $R(M_0)$ 中的每一个标识 M ， M_0 都是从 M 可达的，则称该 PN 可逆。具有可逆性的 PN 称为可逆网。
- 一个可逆网可以返回到初始标识或初始状态。
- 在许多实际应用中，往往只要求系统回到某个特定状态（主状态 M' ），而无需回到初始状态。
- 对于 $R(M_0)$ 中的每个标识 M ，主状态 M' 都是可达的。

Petri网的性能

■ 可覆盖性

- 在一个 PN 中，一个标识 M 称作为可覆盖的，仅当 $R(M_0)$ 中存在一个标识 M' ，使得对于网中的每个库所 p ，有

$$M'(p) \geq M(p)$$

成立。



Petri网的行为特性分析

□ 目前较成熟的分析方法只能对其中部分特性进行分析，对其他特性进行分析的方法仍在研究之中。

□ Petri网的行为特性分析方法分为三类：

- (1) 分层或化简；
- (2) 可达性(可覆盖性)树；
- (3) 矩阵方程求解。



Petri网的行为特性分析

- (1) 分层或化简;
- (2) 可达性(可覆盖性)树;
- (3) 矩阵方程求解。

- 第一种方法——在保证Petri网系统要分析的性质不变的情况下，对Petri网进行分层或化简，它涉及一些变换方法的研究，许多问题有待探讨。
- 第二种方法——实质上包含了所有可达标识或其可覆盖标识的枚举，适用于所有类型的Petri网。由于“状态空间爆炸”的问题，只局限于规模较小的Petri网。
- 第三种方法——求解能力强，仅适用于Petri网的一些特殊子类或特殊情况。



Petri网的行为特性分析

■ 可达树分析方法

- 可达树可以用来形象地描述从初始标识 M_0 出发所有可能启动系列的集合，它是将 $R(M_0)$ 的各个标识作为节点，从节点 M_0 到各个节点的启动序列为树枝画成的图。

- 引入一个特殊符号 ω ，对于每个整数 n

$$\omega > n, \omega + n = \omega, \omega - n = \omega, \omega \geq \omega$$



Petri网的行为特性分析

■ 可达树分析方法

■ 可达树的构造过程

- ① 将初始标识 M_0 作为根，并加上“新的”标志；
- ② 当具有“新的”标志的标识存在时，重复以下步骤：
 - A. 选择一个“新的”标识 M ；
 - B. 如果 M 与从根到 M 路径上的一个标识相同，则对 M 加上“老的”标志，然后转向另一个“新的”标志；
 - C. 如果 M 没有变迁可以启动，则对其加上“死的”标志；
 - D. 当 M 存在有效启动变迁，对 M 的每个有效变迁 t 做以下步骤：



Petri网的行为特性分析

■ 可达树分析方法

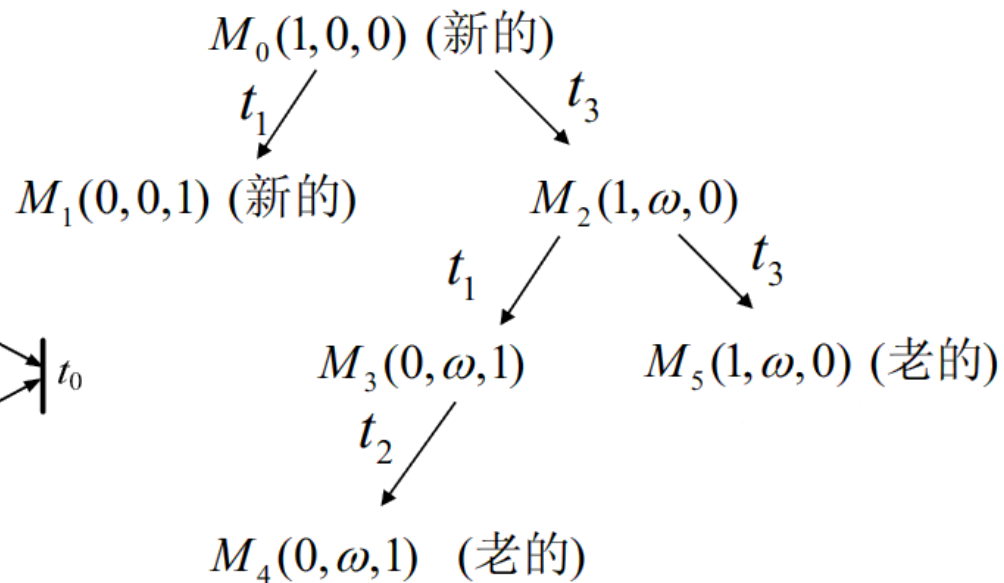
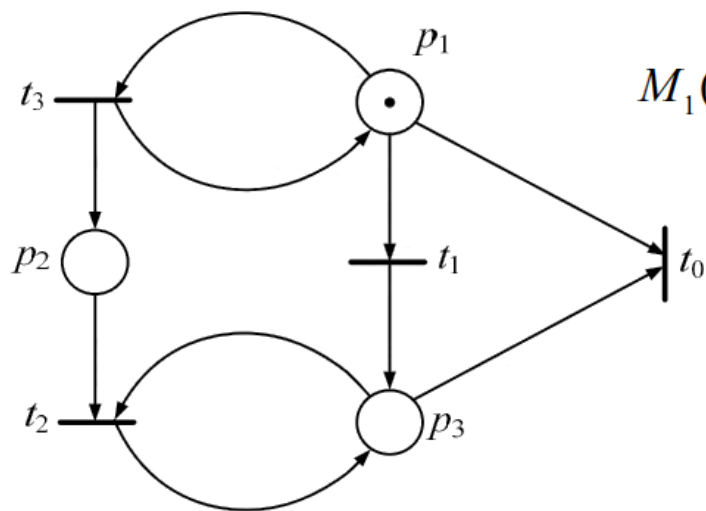
- a) 从 M 启动的结果获得标识 M' ;
- b) 若 $M(p)=\omega$, 则 $M'(p)=\omega$
- c) 在从根到 M 的路径上, 如果存在一个标识 M' , 使得每个库所 p 存在 $M'(p) \geq M''(p)$, 并且 $M'(p) \neq M''(p)$, 即 $M''(p)$ 是可覆盖的, 那么, 对其中满足 $M'(p) > M''(p)$ 的每个库所 p , 用 ω 重置 $M'(p)$, 即令 $M'(p) = \omega$;
- d) 引入 $M'(p)$ 作为树的一个节点, 从 M 到 M' 画用 t 标注的弧, 并对 M' 加上“新的”标志。



Petri网的行为特性分析

可达树分析方法

例如:



Petri网的行为特性分析

2. 状态方程分析法

(1) 关联矩阵设 $N = (P, T; F)$ 是一个Petri网, $\Sigma = (P, T; F, K, W, M_0)$ 是以 N 为基网的网系统。 $C^+ = W(T, P)$ 和 $C^- = W(P, T)$ 分别为网系统的输出函数矩阵和输入函数矩阵, 其矩阵元素为

$$C_{ij}^+ = W(t_j, p_i)$$

$$C_{ij}^- = W(p_i, t_j)$$

分别是变迁 j 至库所 i 的权值和库所 i 到变迁 j 的权值, $i = 1, 2, \dots, n, j = 1, 2, \dots, m$ 。网系统的关联矩阵为

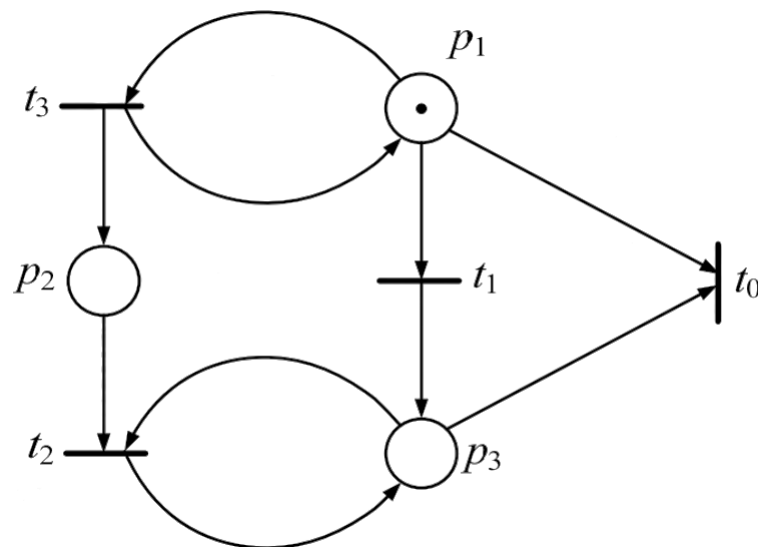
$$C = C^+ - C^-$$

C 是 $n \times m$ 的矩阵, 其 i 行 j 列的元素为

$$C_{ij} = C_{ij}^+ - C_{ij}^- = W(t_j, p_i) - W(p_i, t_j)$$

从变迁规则可以看出 C_{ij}^+ , C_{ij}^- 和 C_{ij} , 分别表示变迁 j 一旦发生, 库所 i 中的标记增加、减少和改变的数量。

Petri网的行为特性分析



$$C^- = \begin{matrix} & t_0 & t_1 & t_2 & t_3 \\ \begin{matrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$C^+ = \begin{matrix} & t_0 & t_1 & t_2 & t_3 \\ \begin{matrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C^+ = W(T, P), \quad C^- = W(P, T)$$

$$C = C^+ - C^-$$

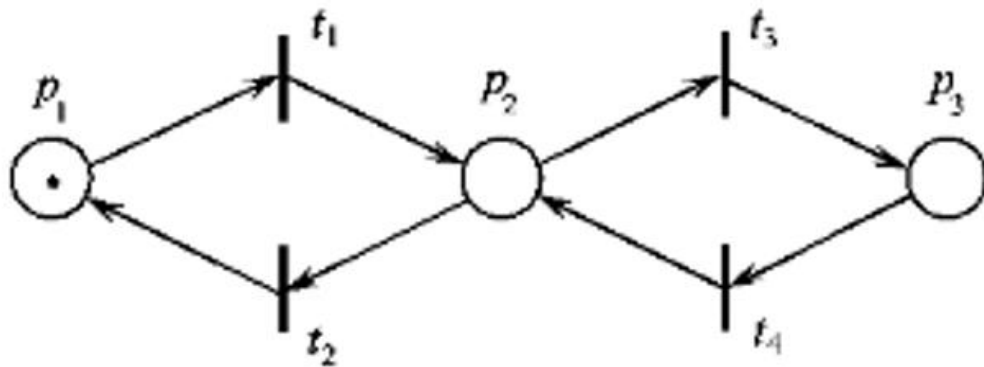
Petri网的行为特性分析

(2) 不变量 Petri网系统中有 S 不变量和 T 不变量。

- ① S 不变量 如果网系统中一些库所包含的资源(标记)的总和在任何可达标识下均保持不变, 则这些库就是系统的 S 不变量。
- ② T 不变量 如果网系统中一些变迁的发生会使系统的标识恢复到初始标识, 则这些变迁就是系统的 T 不变量。



Petri网的行为特性分析



S 不变量和 T 不变量一般用列向量表示，即以库所为序标的列向量表示 S 不变量，以变迁为序标的列向量表示 T 不变量。上例中，用矢量 I 表示 S 不变量，则有 $I = (I(p_1), I(p_2), I(p_3))^T = (1, 1, 1)^T$ ；用矢量 J 表示 T 不变量，则有 $J = (J(t_1), J(t_2), J(t_3), J(t_4))^T = (1, 1, 0, 0)^T$ ，另两个 T 不变量分别为 $J_2 = (0, 0, 1, 1)^T$ ， $J_3 = (1, 1, 1, 1)^T$ 。

Petri网的行为特性分析

利用关联矩阵 C 可以证明:

(a) 矢量 I 是网系统的 S 不变量的充分必要条件是

$$I^T \cdot C = 0$$

(b) 矢量 J 是网系统的 T 不变量的充分必要条件是

$$C \cdot J = 0$$

网系统中 S 不变量表明了网系统中标记数加权和的守恒性。 S 不变量中各个分量的值就是其所对应库所的权值,当变迁发生后,库所中的标记数乘以其权值之和保持不变。

T 不变量表示网系统中标记的复制能力。因为 $C \cdot J = 0$,所以必然存在一个初始标识 M_0 ,经过若干变迁后,网系统的标识回复到初始标识 M_0 。其中, T 不变量的各个分量决定相应变迁的发生次数。



Petri网的行为特性分析

(3) 状态方程

网系统中变迁 t_j 的发生可以用 m 维列向量 $u[j]$ 表示， $u[j]$ 的第 j 个元素为1，其余均为0。这样，由 $M[t_j \rightarrow M'$ 知

$$M' = M + C^+ \cdot u[j] - C^- \cdot u[j] = M + (C^+ - C^-) \cdot u[j] = M + C \cdot u[j]$$

设 M 是应用启动序列 $\sigma = t_{j_1}t_{j_2} \dots t_{j_k}$ 从 M_0 出发得到的标识，即 $M_0[\sigma \rightarrow M$ ，则经 k 次启动之后得到的后继标识

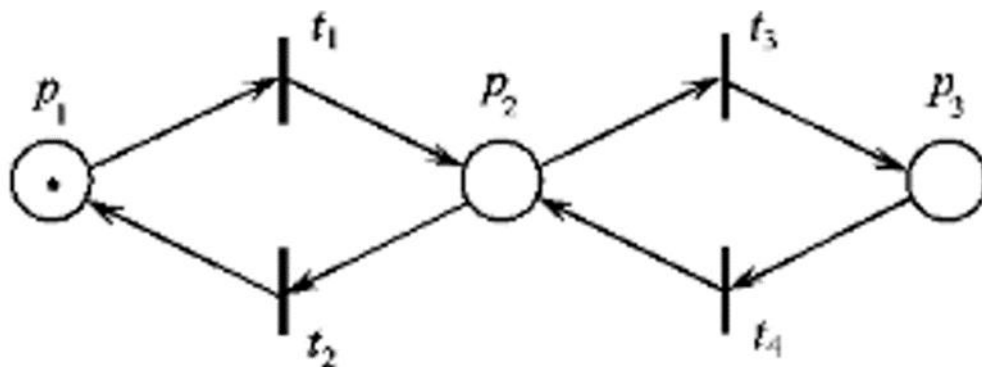
$$M = M_0 + C \cdot u[j_1] + C \cdot u[j_2] + \dots + C \cdot u[j_k] = M_0 + C \cdot U$$

向量 U 的第 j 个元素表示变迁 t_j 在启动序列 σ 中的发生次数。 U 称为启动序列 σ 的特征向量(启动计数向量)。

状态方程为

$$M = M_0 + C \cdot U$$

Petri网的行为特性分析



启动序列 $\sigma = t_1 t_2 t_1 t_3$ 的特征向量 $U = [2 \ 1 \ 1 \ 0]^T$ 。



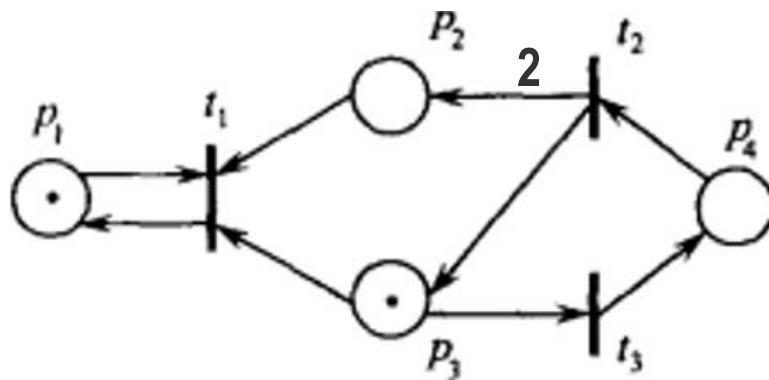
Petri网的行为特性分析

(4) 状态方程在可达性分析中的应用

状态方程 $M = M_0 + C \cdot U$ 为部分解决可达性问题提供了一个依据。若 M 从 M_0 可达，则方程 $C \cdot U = M - M_0 = \Delta M$ 必然存在一个非负整数解，该解即为启动计数向量 U 。若无这样的解， M 就不能从 M_0 可达。



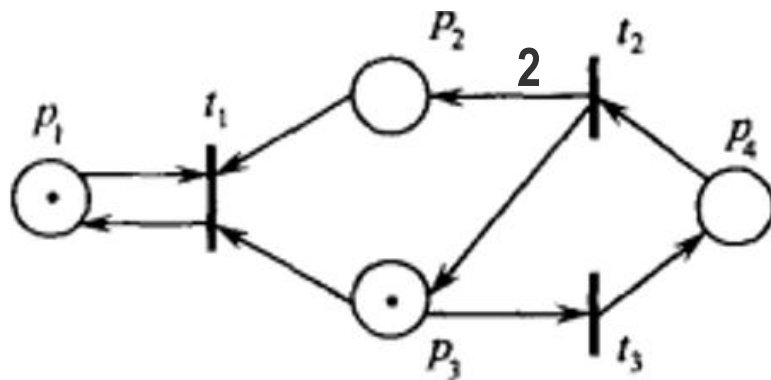
Petri网的行为特性分析



$$M_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, C^- = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, C^+ = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$



Petri网的行为特性分析



$$M_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, C^- = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, C^+ = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

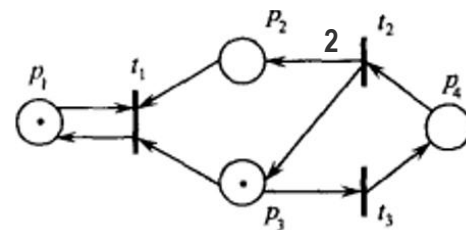
启动序列 $\sigma = t_3 t_2 t_3 t_2 t_1$ ，其特征向量 $U = [1 \ 2 \ 2]^T$ ，于是有新标识

$$M = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = M_0 + C \cdot U$$

Petri网的行为特性分析

考察标识 $[1\ 8\ 0\ 1]^T$ 是否可从标识 M_0 可达。状态方程为

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 8 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot U$$



有解 $U = [0\ 4\ 5]^T$ ，它对应于启动序列 $\sigma = t_3 t_2 t_3 t_2 t_3 t_2 t_3 t_2 t_3$ 。

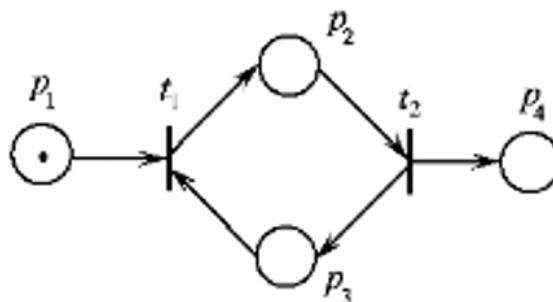
再考察标识 $[1\ 7\ 0\ 1]^T$ 是否可从标识 M_0 可达。状态方程为

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot U$$

无解，所以标识 $[1\ 7\ 0\ 1]^T$ 为不可达标识。

Petri网的行为特性分析

注意，状态方程有解只是可达性的必要条件，而不是充分条件，这是由于 ΔM 缺少初始标识信息所致。例如，图中



$$M_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

由状态方程解得启动计数向量 $U = [1 \ 1]^T$ 。这个解对应的两个可能的启动序列为 $\sigma_1 = t_1 t_2$ 或 $\sigma_2 = t_2 t_1$ 。然而这两个序列都不是有效的启动序列，因为在 M_0 下， $t_1 t_2$ 都不能启动。



复习题

- 1、Petri网建模（应该包括变量设置、Petri网模型、模型的解释等）
- 2、Petri网的性能分析
- 3、可达树分析方法
- 4、状态方程及其应用

